كلية العلوم – القنيطرة
Faculté des Sciences – Kenitra

Concours d'accès au Master Génie Logiciel pour le Cloud

- Documents et calculatrices interdits. Téléphones portables à éteindre. Pas d'échange de fourniture (blanco, stylo… etc.).
- Barème par question : réponse juste : +1, réponse fausse : -0.25, pas de réponse : 0

Partie 1 : Programmation

Q1. Quel mécanisme de la POO permet de contrôler les parties d'un programme qui peuvent accéder aux membres d'une classe ?

A. Le polymorphisme	B. L'abstraction
C. L'encapsulation	D. L'héritage

Q2. Peut-on avoir une méthode abstraite dans une classe non abstraite ?

A. Non puisque seules les classes peuvent être abstraites, et non pas les méthodes.
B. Non car si une classe définit une méthode abstraite, la classe elle-même doit être abstraite.
C. Oui car il n'existe pas de restriction en termes de définition des méthodes abstraites.
D. Aucune de ces réponses

Q3. Quel type de collection stocke les éléments sous forme de clé-valeur (Key-value) ?

A. Arraylist	HashSet
B. HashMap	TreeSet

Q4. Quelle caractéristique de la POO contribue à la réutilisation du code ?

A. Abstraction	B. Polymorphisme
C. Encapsulation	D. Héritage

Q5. Si on souhaite qu'une variable particulière appartienne à une classe plutôt qu'à une instance individuelle, quel type doit-on lui associer ?

A. Private	B. abstract
C. static	D. final

Q6. Qu'est-ce qui est faux pour les interfaces ?

A. Une I. peut-être le type d'une référence
B. Une I. déclare des méthodes sans les implémenter
C. Une I. peut-être implémentée
D. Une I. peut-être instancié

Q7. Quelle affirmation concernant les interfaces en Java est fausse ?

A. Une classe peut implémenter plus d'une interface.
B. Lorsqu'une classe implémente une interface, elle doit redéfinir (Override) les méthodes de l'interface ?
C. Une interface peut hériter d'une autre interface.
D. Aucune de ces réponses

Q8. Que représente une collection en Java ?

A. Un groupe d'interfaces
B. Un groupe de classes
C. Un groupe d'objets
D. Aucune de ces réponses

Q9. Quels sont les avantages de MVC ?

A. MVC sépare votre projet dans un segment différent, et il devient facile pour les développeurs de travailler dessus
B. Il est facile de modifier ou de modifier une partie de votre projet, ce qui réduit les coûts développement et de maintenance du projet
C. MVC rend votre projet plus systématique
D. Tous les éléments mentionnés

Q10. Trouver la phrase qui n'est pas une caractérisation correcte de polymorphis

A. Le polymorphisme est un méca consistant à rassembler les données méthodes au sein d'une structure en c l'implémentation de l'objet.
B. Le polymorphisme signifie que la opération peut se comporter différemm différentes classes de la hiérarchie.
C. Le polymorphisme offre la possi plusieurs objets de natures di d'exposer une interface identique au et ainsi répondre à un même messa manière qui leur est propre
D. Le polymorphisme consiste à au même code à être utilisé avec différ ce qui permet des implémenta abstraites et générales.

Qrc. Quelle clause est utilisée pour fermer le curseur ?
- FINISH

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Q70. L'adresse réseau de la société XYZ est 192.168.4.0. Le masque 255.255.255.224 est utilisé pour créer des sous-réseaux. Quel est le nombre maximum d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?

27

A. 6
B. 14
C. 30
D. 62

Q71. Combien de sous-reseaux de classe C exploitables sont créés avec le masque de sous-réseau 255.255.255.224 ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6

Q72. Laquelle des couches OSI suivantes offre des services de communication fiables et orientés connexion ?

A. La couche session
B. La couche transport
C. La couche réseau
D. La couche liaison de données

3

Q73. Dans le cas d'un hôte présentant l'adresse IP 172.32.65.13 ainsi qu'un masque de sous-réseau par défaut, à quel réseau l'hôte appartient-il ?

A. 172.32.65.0
B. 172.32.65.32
C. 172.32.0.0
D. 172.32.32.0

Q74. Quelle est la couche du modèle TCP/IP qui traite des problèmes de qualité de service tels que la fiabilité, le contrôle de flux et la fonction d'accusé de réception ?

A. La couche application
B. La couche Internet
C. La couche transport
D. La couche réseau

Q75. Si vous réalisez une opération booléenne AND pour l'adresse IP 172.16.20.23 avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0, quelle est l'adresse du sous-réseau ?

29

172.16.20.000.10111

A. 172.16.0.0
B. 172.16.16.0
C. 172.16.20.0
D. 172.16.20.16
E. 172.16.24.0

Q76. Parmi les éléments suivants, lequel sert à interpréter les données et à afficher les informations d'une manière plus compréhensible pour l'utilisateur ?

- (A) L'application
- B. Les équipements distants
- C. La connexion logique
- D. La connexion physique

Q77. Quelles sont les deux fonctions d'un protocole de routage ? (Choisissez deux réponses.)

- A. Il définit le format et l'utilisation des champs dans un paquet
- (B) Il fournit des processus pour le partage des informations de routage
- (C) Il permet à un routeur de communiquer avec d'autres afin de mettre à jour des informations de routage
- (D) Il fournit des informations d'adressage qui permettent à un routeur de transmettre les données

Q78. Un routeur comprend plusieurs composants internes. Dans quel composant est enregistrée une copie du fichier de configuration du routeur ?

- A. Dans la mémoire MOS
- B. Dans la mémoire morte (ROM)
- C. Dans la mémoire flash
- (D) Dans la mémoire vive non volatile (NVRAM)

Q79. Parmi les éléments suivants, quel est celui qui va tester la boucle locale interne d'un nœud ?

- A. La requête ping 10.10.10.1
- B. La requête ping 192.168.1.1
- (C) La requête ping 127.0.0.1
- D. La requête ping 223.223.223.223
- E. La requête ping 255.255.255.255

Q80. Laquelle de ces normes relatives aux technologies sans fil permet d'atteindre une capacité maximale de transmission de 11 Mbits/s ?

- A. 802.11a
- (B) 802.11b
- C. 802.11c
- D. 802.11d

Bo

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen de BD

Q41. Quelle est l'utilité de COUNT en SQL ?

A. Retourne le nombre de valeurs distinctes
B. Renvoie le nombre de groupes
C. Retourne le nombre total de valeurs
D. Renvoie le nombre de colonnes

Q42. Quelle structure de données est utilisée dans les enregistrements du modèle hiérarchique?

A. Graphe
B. Arbre
C. Liste chaînée
D. Piles

Q43. Laquelle des commandes suivantes est utilisée pour supprimer une table en SQL ?

A. DELETE
B. TRUNCATE
C. REMOVE
D. DROP

Q44. Quelle instruction est utilisée pour sélectionner une base de données par défaut ?

A. USE
B. CREATE
C. DROP
D. SCHEMA

Q45. Quelle clause est utilisée pour filtrer les groupes ?

A. HAVING
B. FROM
C. WHERE
D. SELECT

Q46. Pendant une transaction avant le commit, laquelle des déclarations suivantes est faite automatiquement en cas de panne ?

A. Commit
B. Rollback
C. Delete
D. Shutdown

Q47. Lequel des opérateurs suivants est utilisé pour comparer une valeur à une liste de valeurs littérales qui ont été spécifiées ?

A. ALL
B. IN
C. BETWEEN
D. ANY

Université Ibn Tofail
Faculté des
Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen de Java

Q1. Java est un langage

(A) Compilé
B. Interprété
C. Compilé et interprété
D. Ni compilé ni interprété

Q2. Java est un langage développé par

A. Hewlett-Packard
(B) Sun Microsystems
C. Microsoft
D. Oracle

Q3. Lequel des éléments suivants n'est pas un concept POO en Java ?

A. Héritage
B. Encapsulation
C. Polymorphisme
D. Compilation

Q4. Pour exécuter un programme JAVA, il faut créer une méthode **main** dans n'importe quelle classe et dont la signature peut être :

A. public main()
B. public void main()
C. public static void main()
(D). public static void main(String[] args)

Q5. Dans le cadre du développement d'un programme Java, on définit une classe contenant que des attributs statics et publics mais ne contenant aucune méthode.

A. Cela n'est pas possible
B. Cela est possible mais inutile
(C). Cela permet de déclarer des variables globales à tout le développement du programme Java

Q6. Combien d'instances de la classe **A** crée le code suivant ?

```
A x, u, v;
x=new A();
A y=x;
A z=new A();
```

A. Aucune
B. Cinq
(C) Trois
D. Deux

Université Ibn Tofail
Faculté des
Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Q7. Pour la classe **B** définie comme suit :

```
Class B {
        Public B() {
                System.out.println("Ciao"); }
        Public B(int i){
                this();
                System.out.println("Bonjour" +i); }
}
```

Quel sera le résultat de l'appel suivant ?

```
B monB = new B(2023);
```

A. Erreur de compilation
B. Erreur d'exécution
C. CiaoBonjour2023
D. Bonjour2023

Q8. Soit le code JAVA suivant :

```
public class Livre {
    // Le titre du livre
    private String titre;
    // Le constructeur
        public Livre(String titre ) { setTitre(titre); }
    // Setteur
        public void setTitre(String titre) { this.titre=titre; }
}
```

L'utilisation *setTitre* dans le constructeur :

A. Déclenche une erreur de compilation
B. Déclenche une erreur d'exécution
C. Est correct
D. N'est pas correcte

Q9. Soit le code JAVA suivant :

```
String[] tab = new String[4];
tab[0]="UN";
tab[1]="DEUX";
for(String s : tab){
        System.out.println(s); }
```

Ce code :

A. Déclenche une erreur d'exécution
B. Affiche : UN
   DEUX
   null
   null
C. Affiche : UN
   DEUX

Q7. Pour la classe **B** définie comme suit :

```
Class B {
        Public B() {
                System.out.println("Ciao"); }
        Public B(int i){
                this();
                System.out.println("Bonjour" +i); }
}
```

Quel sera le résultat de l'appel suivant ?

```
B monB = new B(2023);
```

A. Erreur de compilation
B. Erreur d'exécution
C. CiaoBonjour2023
D. Bonjour2023

Q8. Soit le code JAVA suivant :

```
public class Livre {
    // Le titre du livre
    private String titre;
    // Le constructeur
        public Livre(String titre ) { setTitre(titre); }
    // Setteur
        public void setTitre(String titre) { this.titre=titre; }
}
```

L'utilisation *setTitre* dans le constructeur :

A. Déclenche une erreur de compilation
B. Déclenche une erreur d'exécution
C. Est correct
D. N'est pas correcte

Q9. Soit le code JAVA suivant :

```
String[] tab = new String[4];
tab[0]="UN";
tab[1]="DEUX";
for(String s : tab){
        System.out.println(s); }
```

Ce code :

A. Déclenche une erreur d'exécution
B. Affiche : UN
   DEUX
   null
   null
C. Affiche : UN
   DEUX

Université Ibn Tofail
Faculté des
Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Q16. Un attribut privé (private) d'une classe **A** peut être directement utilisé par une méthode d'une autre classe **B** qui appartient au même package que A.

A. OUI
B. NON

Q17. Soit la classe **C1** qui contient un attribut privé. Une méthode de la classe **C2** prend en paramètre une instance de la classe C1 et veut changer la valeur de cet attribut. Cela est possible que s'il existe un setteur (setter) sur cet attribut dans la classe C1.

A. OUI
B. NON

Q18. Quel concept de Java est un moyen de convertir des objets du monde réel en termes de classe ?

A. Polymorphisme
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Héritage

Q19. Le fichier **C1.java** contient deux classes : une classe publique **C1** et une classe privée **C2**. La commande ***javac C1.java***

A. Crée qu'un fichier : C1.class
B. Compile la classe C1 et exécute la méthode main de la classe
C. Crée deux fichiers : C1.class et C2.class

Q20. Soit le code JAVA suivant :

```
public class C {
    public static void initTab(int nb, int[] tab) { tab = new int[nb]; }
}
```

Et par ailleurs :

```
int[] tableau;
C.initTab(10, tableau);
System.out.println(tableau.size());
```

Ce code :

A. Déclenche une erreur d'exécution
B. Affiche la valeur : 0
C. Affiche la valeur : 10

Q35. Dans un scénario du polymorphisme, le compilateur tient compte :
A. Du type de pointeur
B. Du type d'objet pointé par le pointeur
C. Du type du pointeur et d'objet

Q36. Soit la Classe mère articles ; Avec les Classes filles article_solide et article_liquide ; Chaque sous-classe a une méthode calcul_volume() et la classe mère a également une méthode calcul_volume().Dans cette exemple, est ce qu'il y a polymorphisme :
(A.) Oui
B. Non

Q37. Pour avoir le polymorphisme, quelle est la fausse condition
A. Avoir une méthode virtuelle dans la classe de base
B. Avoir une relation d'héritage
C. Appel de la méthode redéfinie par le pointeur au niveau objet de type sous classe
D. Avoir un pointeur de type classe fille qui pointe sur un objet de type classe mère
E. Redéfinition de la méthode virtuelle dans la sous classe

Q38. « Un étudiant est une personne, un professeur est une personne » cette phrase décret une relation de généralisation
(A.) Oui
(B.) Non

Q39. Un pays a une capitale : *agrégation*
(A.) Oui
B. Non

Q40. Une transaction boursière est un achat ou une vente : *généralisation*
A. Oui
(B.) Non

كلية العلوم – القنيطرة
Faculté des Sciences – Kenitra

Nom .....
Prénom.....
CNE.....

Concours d'accès au Master Génie Logiciel pour le Cloud computing

- Documents et calculatrices interdits. Téléphones portables à éteindre. Pas d'échange de fourniture (blanco, stylo… etc.).

Partie 1 : Programmation

1. **Comment déclarer une structure en C ?**
   a. struct MyStruct {};
   b. struct MyStruct;
   c. type MyStruct {};
   d. MyStruct = struct {};

2. **Comment déclarer une fonction pointeur en C ?**
   a. int functionPointer();
   b. int (*functionPointer)();
   c. function (*intPointer)();
   d. (*functionPointer)() int;

3. **Quel opérateur est utilisé pour obtenir l'adresse d'une variable en C ?**
   a. &
   b. *
   c. ->
   d. .

4. **Qu'est-ce que le polymorphisme en Java?**
   a. Un type de données
   b. Une méthode qui accepte plusieurs types de paramètres
   c. La capacité d'un objet à prendre plusieurs formes
   d. Une classe abstraite

5. **Quel mot-clé est utilisé pour implémenter l'encapsulation en Java?**
   a. private
   b. protected
   c. encapsulate
   d. secure

6. **Qu'est-ce qu'une interface ?**
   a. Une interface ne peut pas avoir de méthodes abstraites
   b. Une classe abstraite peut avoir des membres variables
   c. Une classe abstraite peut implémenter plusieurs interfaces
   d. Une interface ne peut pas avoir de constructeur

7. **Comment déclarer une variable constante en Java?**
   a. final int x = 10;
   b. const int x = 10;
   c. static final int x = 10;
   d. final static int x = 10;

8. **Qu'est-ce qu'une classe abstraite ?**
   a. Une interface ne peut pas avoir de méthodes abstraites
   b. Une classe abstraite peut avoir des constructeurs
   c. Une classe abstraite peut avoir des membres variables
   d. Une interface ne peut pas avoir de membres variables

9. **Quelle est la différence entre les méthodes equals() et == en Java ?**
   a. equals() compare le contenu, tandis que == compare les références mémoire.
   b. == compare le contenu, tandis que equals() compare les références mémoire.
   c. Ils sont interchangeables, il n'y a pas de différence

10. **Comment effectuer une conversion de type (casting) en Java ?**
    a. convertType(x);
    b. (Type)x;
    c. x.toType();
    d. typeConvert(x);

Q48. NATURAL JOIN peut également être qualifié de _____
- (A) Combinaison de l'Union et du produit cartésien
- B. Combinaison du Sélection et du produit cartésien
- C. Combinaison du projection et du produit cartésien
- D. Aucune de ces réponses

Q49. PL/SQL est un _____
- A. Langage structuré en modules
- (B) Langage structuré en blocs
- C. Langage structuré en parties
- D. Aucune de ces réponses

Q50. Laquelle des affirmations suivantes est VRAIE lors de l'utilisation de la boucle FOR de PL/SQL?
- (A) La variable compteur est déclarée implicitement dans la section de déclaration, il n'est donc pas nécessaire de la déclarer explicitement.
- (B) Il n'est pas nécessaire d'incrémenter explicitement la variable compteur puisqu'elle est incrémentée de 1.
- C. Les boucles FOR peuvent utiliser les instructions EXIT WHEN et EXIT, mais cela n'est pas souvent utilisé.
- D. Toutes les réponses sont vraies

Q51. Afin de supprimer une fonction PL/SQL, quelle fonction est utilisée ?
- (A) REMOVE FUNCTION
- B. ERASE FUNCTION
- C. DELETE FUNCTION
- D. DROP FUNCTION

Q52. L'instruction _____ en PL/SQL vous permet de sauter d'une instruction à une étiquette d'instruction spécifique spécifique au sein du même sous-programme dans un bloc PL/SQL.
- A. JUMP
- B. EXIT
- C. CONTINUE
- (D) GOTO

Q53. _____ Loop en PL/SQL garantit qu'au moins une instruction est exécutée avant que la boucle ne se termine.
- A. Exit
- B. Cursor For
- (C) While
- (D) For

Q54. Une variable PL/SQL doit être déclarée dans la section _____
- (A) Section de déclaration
- B. Section de variable
- C. Section d'initialisation
- D. Aucune des sections ci-dessus

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen d'Analyse numérique

Q81. Quelle est la norme subordonnée à $\|\ .\ \|_\infty$ de la matrice $\begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$?

A. 6
B. $3\sqrt{2}$
C. 5
D. $\sqrt{26}$

Q82. Partant de $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, quelle approximation d'un point critique de la fonction

$$R^3 \to R, \qquad (x, y, , z) \to \frac{1}{2}x^2 + y^2 + 2z^2$$

fournit la méthode du gradient à pas fixe $\frac{1}{2}$ au bout de deux itérations ?

A. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Q83. Avec des nœuds équidistribués avec un pas $\frac{1}{2}$, quelle approximation de l'intégrale $\int_0^1 x^3 dx$ fournit la méthode de quadrature composée dite du point milieu ?

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{16}$
C. $\frac{7}{8}$
D. $\frac{7}{32}$

Q84. Pour la fonction : $\mathrm{R} \to R, \qquad x \to 1 + x + x^2 + x^3$

Quel polynôme d'interpolation fournit l'interpolation de Lagrange aux nœuds 0, 1 et 2

A. 1+X
B. $1+X+X^2$
C. $1-X+4X^2$
D. 1+3X

Q70. L'adresse réseau de la société XYZ est 192.168.4.0. Le masque 255.255.255.224 est utilisé pour créer des sous-réseaux. Quel est le nombre maximum d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?

A. 6
B. 14
C. 30
D. 62

Q71. Combien de sous-reseaux de classe C exploitables sont créés avec le masque de sous-réseau 255.255.255.224 ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6

Q72. Laquelle des couches OSI suivantes offre des services de communication fiables et orientés connexion ?

A. La couche session
B. La couche transport
C. La couche réseau
D. La couche liaison de données

Q73. Dans le cas d'un hôte présentant l'adresse IP 172.32.65.13 ainsi qu'un masque de sous-réseau par défaut, à quel réseau l'hôte appartient-il ?

A. 172.32.65.0
B. 172.32.65.32
C. 172.32.0.0
D. 172.32.32.0

Q74. Quelle est la couche du modèle TCP/IP qui traite des problèmes de qualité de service tels que la fiabilité, le contrôle de flux et la fonction d'accusé de réception ?

A. La couche application
B. La couche Internet
C. La couche transport
D. La couche réseau

Q75. Si vous réalisez une opération booléenne AND pour l'adresse IP 172.16.20.23 avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0, quelle est l'adresse du sous-réseau ?

A. 172.16.0.0
B. 172.16.16.0
C. 172.16.20.0
D. 172.16.20.16
E. 172.16.24.0

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen d'Analyse numérique

Q81. Quelle est la norme subordonnée à $\|\ .\ \|_\infty$ de la matrice $\begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$?

A. 6
B. $3\sqrt{2}$
C. 5
D. $\sqrt{26}$

Q82. Partant de $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, quelle approximation d'un point critique de la fonction

$$R^3 \to R, \qquad (x, y, , z) \to \frac{1}{2}x^2 + y^2 + 2z^2$$

fournit la méthode du gradient à pas fixe $\frac{1}{2}$ au bout de deux itérations ?

A. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Q83. Avec des nœuds équidistribués avec un pas $\frac{1}{2}$, quelle approximation de l'intégrale $\int_0^1 x^3 dx$ fournit la méthode de quadrature composée dite du point milieu ?

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{16}$
C. $\frac{7}{8}$
D. $\frac{7}{32}$

Q84. Pour la fonction : $\mathrm{R} \to R, \qquad x \to 1 + \mathrm{x} + x^2 + x^3$

Quel polynôme d'interpolation fournit l'interpolation de Lagrange aux nœuds 0, 1 et 2

A. 1+X
B. $1+X+X^2$
C. $1-X+4X^2$
D. 1+3X

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Q55. Quelle clause est utilisée pour fermer le curseur ?

A. FINISH
B. END
C. CLOSE
D. STOP

Q56. Lequel des éléments suivants est un attribut du curseur implicite ?

A. %FOUND
B. %ROWCOUNT
C. %ISOPEN
D. Tous les attributs ci-dessus

Q57. Lequel des éléments suivants est la syntaxe correcte pour récupérer les enregistrements de votre curseur ?

A. FETCH cursor_name INTO variable_list;
B. FETCH variable_list INTO cursor_name;
C. INTO cursor_name FETCH variable_list;
D. INTO variable_list FETCH cursor_name;

Q58. Chaque fois qu'un événement spécifié se produit, le _____ est automatiquement déclenché par le moteur Oracle.

A. Cursor
B. View
C. Exception
D. Trigger

Q59. Quels sont les privilèges que vous devez avoir pour pouvoir créer une base de données ?

A. DBA
B. SYSDBA
C. SYSOPER
D. RESOURCE

Q60. Quelle(s) clause(s) est/sont utilisée(s) pour spécifier quand le Trigger sera exécuté ?

A. INSTEAD OF
B. AFTER
C. BEFORE
D. Toutes les réponses sont vraies

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

جامعة ابن طفيل Université Ibn Tofail

IIA

Examen de Réseau

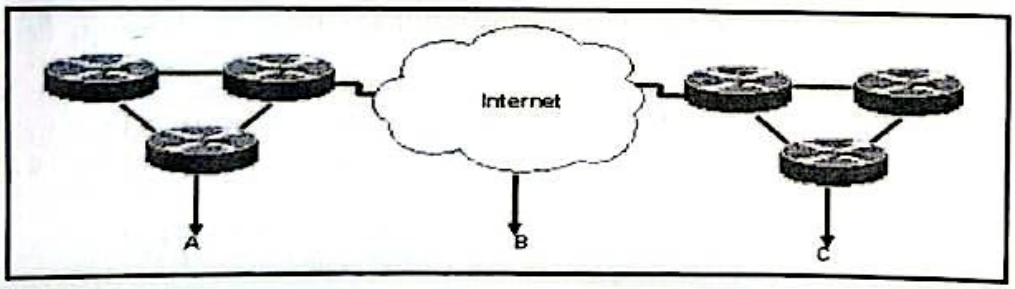
Q61. Ai-je besoin d'un Routeur pour permettre aux stations 12.1.1.1/8 et 12.2.2.2/8 de dialoguer ensemble ?

A. OUI
(B) NON

Q62. Que doit prendre en considération un administrateur système lorsqu'il attribue une adresse IP à un serveur réseau ? (Choisissez deux réponses.)

(A) Les adresses doivent être attribuées de manière dynamique aux serveurs à travers un DHCP
B. Il est difficile de localiser sur un réseau les serveurs qui ont reçu une adresse IP de manière dynamique
(C) Les serveurs qui changent d'adresses IP de façon régulière ont un effet limité sur un réseau
D. Les adresses IP doivent être attribuées de façon statique aux serveurs par l'administrateur Système

Q63. Dans le réseau illustré dans le graphique suivant, où serait-il approprié d'utiliser un adressage privé ?



A. Uniquement dans la zone A
B. Uniquement dans la zone B
C. Uniquement dans la zone C
D. Dans les zones A et B
(E) Dans les zones A et C
F. Dans les zones A, B et C

Q64. Quel élément correspond à la métrique de routage utilisée pour le protocole RIPv1 ?

A. La bande passante
B. La charge
C. Le délai
D. La fiabilité
(E) Le saut
F. Le coût

Q65. Quel est le nombre de bits disponible pour les adresses IP des hôtes de classe B qui utilisent le masque de sous-réseau par défaut ?

Partie2 : Base de données

Q11. Peut-on modifier le nom de la base de données ?

A. Oui B. Non

Q12. Quelles sont les commandes SQL qui peuvent être annulées dans une transaction ?

A. INSERT,	B. ALTER,
C. CREATE,	D. DROP,
E. TRANCATE,	F. DELETE,
G. UPDATE	

Q13. Quels sont les composants qui constituent une base de données :

A. Table,	B. Extent,
C. Fichier de données,	D. Fichier journaux,
E. Segment,	F. Tablespace,
G. Fichier de Contrôle	

Q14. Qu'est-ce qu'un schéma relationnel ?

A. Un schéma qui représente logiquement les tables d'une base de données.
B. Une représentation d'un ensemble de relations ayant des liens entre elles.
C. Un schéma qui représente le flux de données entre les acteurs.
D. Un schéma qui explique les interactions entres les utilisateurs

Q15. Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?

A. INFORMIX	B. ORACLE
C. O2	D. PostgreSQL

Q16. Dans la méthode Merise le concept de synchronisation est relatif au :

A. MCD	B. MCT
C. Diagramme de flux	D. MPT

Q17. Un administrateur de données souhaite développer un script de contrôle vers la base de données avec la programmation événementielle. De quel objet s'agit-il alors ?

A. Trigger	B. Vue
C. Verrous	D. Procédure stockée

Q18. A quelle partie de SQL appartient la commande REVOKE ?

A. DML : Data Manipulation Language
B. DDL : Data Definition Language
C. DAL : Data Access Language
D. DCL : Data Control Language

Q19. Pour la table R on applique la requête :

R	x	y	z
	a	4	8
	a	5	12
	b	6	4
	c	7	5

SELECT AVG(z) AS b FROM R WHERE y > ANY (SELECT z FROM R)

Quel en sera le résultat ?

A. | b | | 7 |

B. | z | | 18 |

C. | y | z | | 7 | 5 |

D. Aucune des ces propositions

Q20. On considère les relations suivantes :

PERSONNE (CIN, NOM, Prenom, Adresse)
Voiture(NCarteGrise, CIN, Modele) Moto(NCarteGrise, CIN, Modele)

La requête algébrique suivante, Permet de :

π CIN, NOM, Prenom, Adresse [(π CIN Voiture - π CIN Moto) $\bowtie$ Personne]

A. Afficher les personnes qui possèdent plusieurs voitures mais pas de moto
B. Afficher les personnes qui possèdent au moins voiture mais pas de moto?
C. Afficher les personnes qui possèdent une moto mais pas de voiture ?
Aucune des propositions

Q21. Quelle(s)
passer du ré
répertoire /e

A. cd /etc/ht
B. cd logs
C. cd ../logs
D. cd /logs

Q22. Quelle
le manuel

A. man
B. help
C. manua

Q23. Si un
son prop

A. de le
B. d'ex
C. de l
D. de l

Q24. Qu
tout l

A. ch
B. ch
C. ch
D. c

Q25.
tous
dan

A.
B.
C.

Q26.

Partie 4 : Statistique

Q31.

A. La variable « **nombre d'enfant dans une famille** » correspond à une variable qualitative ordinale
B. La variable « **être ou non fils unique** » correspond à une variable quantitative discrète
C. La variable « **nombre d'os du corps humain** » correspond à une variable qualitative nominale
D. La variable « **taille d'un individu** » correspond à une variable quantitative continue

Q32.

A. La statistique descriptive décrit et analyse.
B. La moyenne peut être calculée pour tout type de variable.
C. La variance est la racine carrée de l'écart--type.
D. Un histogramme est la représentation graphique d'une variable statistique continue groupée en classes.

Les questions 33 à 36 portent sur le tableau suivant :

Un inspecteur en contrôle de qualité a extrait de sa base de données, un échantillon de 40 semaines où il a noté X, le nombre d'accidents de travail enregistrés par semaine. Il a obtenu le tableau des fréquences suivant :

le nombre d'accidents par semaine	Fréquences absolues
0	4
1	2
2	10
3	7
4	10
5	4
6	3
Total	n=40

Q33. La moyenne X de cet échantillon est :

A. 2 accidents par semaine.	D. 4 accidents par semaine.
E. 3 accidents par semaine.	E. 5 accidents par semaine.

Q34. La médiane Med(X)de cet échantillon est :

A. 3.	B. 5.
C. 4.	D. 6.

Q35. La variance S_x^2 de cet échantillon est :

A. 25.	B. 4.
C. 9.	D. 2,74

Q36. L'écart type Sx de cet échantillon est :

A. 5.	B. 2.
C. 3.	D. 1,65.

Les questions 37 à 40 portent sur le tableau suivant

Soit X, les recettes quotidiennes (en dirhams) d'un petit magasin. On a sélectionné un échantillon de taille n = 40 jours au hasard qui ont donné le tableau des fréquences suivants :

X=les recettes	Fréquences absolues	Fréquences relatives	Fréquences relatives cumulées
[10,100[	5	0,125	0,125
[100,190[	3	0,075	0,200
[190,280[	11	0,275	0,475
[280,370[	6	0,150	0,625
[370,460[	11	0,275	0,900
[460,550[	3	0,075	0,975
[550,640]	1	0,025	1,000
Total	n=40	1,000	

Q37. Les modes Mo(X) de cette distribution sont :

A. 10 et 100.	B. 370 et 460.
C. 190 et 280.	D. 235 et 415.

Q38. La classe médiane Cm de cette distribution est :

A. [190,280[.	B. [370,460[.
C. [280,370[.	D. [460,550[.

Q39. La médiane Med(X)de cet échantillon est

A. 198 dirhams.	B. 498 dirhams.
C. 295 dirhams.	D. 695 dirhams.

Q40. Le deuxième quartileQ2 de cet échantillon est :

A. 100 dirhams.	B. 295 dirhams.
C. 200 dirhams.	D. 695 dirhams.

Université Ibn Tofail
Faculté des
Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Q16. Un attribut privé (private) d'une classe **A** peut être directement utilisé par une méthode d'une autre classe **B** qui appartient au même package que A.

A. OUI
B. NON

Q17. Soit la classe **C1** qui contient un attribut privé. Une méthode de la classe **C2** prend en paramètre une instance de la classe C1 et veut changer la valeur de cet attribut. Cela est possible que s'il existe un setteur (setter) sur cet attribut dans la classe C1.

A. OUI
B. NON

Q18. Quel concept de Java est un moyen de convertir des objets du monde réel en termes de classe ?

A. Polymorphisme
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Héritage

Q19. Le fichier **C1.java** contient deux classes : une classe publique **C1** et une classe privée **C2**. La commande ***javac C1.java***

A. Crée qu'un fichier : C1.class
B. Compile la classe C1 et exécute la méthode main de la classe
C. Crée deux fichiers : C1.class et C2.class

Q20. Soit le code JAVA suivant :

```
public class C {
    public static void initTab(int nb, int[] tab) { tab = new int[nb]; }
}
```

Et par ailleurs :

```
int[] tableau;
C.initTab(10, tableau);
System.out.println(tableau.size());
```

Ce code :

A. Déclenche une erreur d'exécution
B. Affiche la valeur : 0
C. Affiche la valeur : 10

Q28. Un cas d'utilisation est :
- A. Une fonction système
- (B) Une fonction qui donne un résultat observable pour l'acteur.

Q29. Une méthode abstraite :
- A. Permet d'exprimer des différences de comportement entre des classes de familles différentes
- B. Est une condition unique pour avoir un comportement polymorphe
- (C) Est une fonction déclarée non définie
- (D) Permet d'exprimer des différences de comportement entre des classes de la même famille

Q30. Afin de sortir l'héritage entre classes, identifier la fausse affirmation
- A. On identifiant et en regroupant les données communes dans la classe mère
- B. On cherchant la spécialisation pour les sous classes
- (C) On ajoutant des méthodes abstraites

Q31. En UML, une classe peut hériter :
- A. D'une seule classe uniquement
- (B) D'une ou plusieurs classes
- C. Aucune réponse

Q32. Une relation d'agrégation est :
- (A) Une relation de contenance
- B. Une relation de composition
- C. Une relation d'héritage

Q33. Une classe dont une méthode abstraite est :
- A. Concrète
- B. Peut-être instanciée
- (C) Abstraite
- D. Provoque une erreur de compilation

Q34. Un regroupement de méthodes sans implémentation est :
- A. Appelé une redéfinition
- B. Appelé une surcharge
- (C) Appelé une interface

D. 7854

77) Quelle sera la sortie du code suivant en C++ ?
int main() {int n = 5; for (;;) cout << n; return 0;}
A. Erreur
B. Aucune de ces réponses n'est correcte
C. Il affiche 5 indéfiniment
D. 5

78) Que se passera-t-il si une exception n'est pas gérée dans un programme en C++ ?
A. Une erreur se produira
B. Le bloc de code associé à l'exception ne sera pas exécuté
C. Le programme se poursuivra normalement
D. Aucune de ces réponses n'est correcte

79) Quel est le nombre maximum d'arguments ou de paramètres qu'une fonction peut avoir lors de son appel en C++ ?
A. 254
B. 255
C. 64
D. 256

80) Quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface en C++ ?
A. Une classe abstraite peut avoir des méthodes implémentées, tandis qu'une interface ne peut pas.
B. Une interface peut avoir des attributs, tandis qu'une classe abstraite ne peut pas.
C. Une classe abstraite ne peut pas être sous-classée, tandis qu'une interface peut l'être.
D. Il n'y a pas de différence entre les deux.

Matière 5 : Systèmes

81) Quel est le rôle d'un gestionnaire de mémoire virtuelle dans un système d'exploitation ?
A. Gérer la mémoire physique et fournir de la mémoire virtuelle aux processus.
B. Contrôler les accès concurrents aux ressources partagées.
C. Gérer les processus en arrière-plan.
D. Gérer les fichiers et les répertoires.

82) Qu'est-ce qu'un appel système fork dans un système d'exploitation ?
A. Un appel système pour réserver de la mémoire.
B. Un appel système pour créer un nouveau processus.
C. Un appel système pour allouer des fichiers.
D. Un appel système pour créer un thread.

83) Qu'est-ce qu'un appel système exec ?
A. Un appel système pour écrire dans un fichier journal.
B. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
C. Un appel système pour exécuter un programme d'application.
D. Un appel système pour déplacer un fichier.

84) Quel est le rôle d'un gestionnaire de fichiers dans un système d'exploitation ?
A. Contrôler les périphériques d'entrée et de sortie.
B. Compiler du code source en code machine.
C. Gérer la mémoire RAM.
D. Gérer les fichiers et les répertoires sur un système de fichiers.

85) Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique (device driver) ?
A. Un logiciel qui permet à un périphérique matériel de communiquer avec le système d'exploitation.
B. Un logiciel qui permet d'exécuter des programmes d'application.
C. Un logiciel qui permet de gérer les fichiers et les répertoires.
D. Un logiciel qui permet de personnaliser l'interface utilisateur.

86) Qu'est-ce qu'une interface en ligne de commande (CLI) dans un SE ?
A. Une interface basée sur du texte où l'utilisateur saisit des commandes pour interagir avec le système.
B. Une interface utilisée uniquement par les administrateurs système.
C. Une interface graphique avec des icônes et des fenêtres.
D. Une interface pour jouer à des jeux vidéo.

87) Qu'est-ce que la programmation multithreading dans un système d'exploitation ?
A. La programmation de plusieurs processus en parallèle.
B. La programmation de plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle.
C. La programmation de plusieurs interfaces utilisateur graphiques en parallèle.
D. La programmation de plusieurs threads en parallèle pour améliorer les performances.

88) Qu'est-ce qu'un appel système pipe ?
A. Un appel système pour créer une communication bidirectionnelle entre deux processus.
B. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
C. Un appel système pour supprimer un fichier.
D. Un appel système pour créer un nouveau processus.



A. Un appel système peut changer le répert
travail d'un processus
B. Un appel système pour exécuter un prog
d'exécution

A. Il permet à un routeur de communiquer avec d'autres afin de mettre à jour des informations de routage
B. Il fournit des processus pour le partage des informations de routage
C. Il définit le format et l'utilisation des champs dans un paquet
D. Il fournit des informations d'adressage qui permettent à un routeur de transmettre les données

38) Un routeur comprend plusieurs composants internes. Dans quel composant est enregistrée une copie du fichier de configuration du routeur ?
A. Dans la mémoire flash
B. Dans la mémoire morte (ROM)
C. Dans la mémoire vive non volatile (NVRAM)
D. Dans la mémoire MOS

39) Parmi les éléments suivants, quel est celui qui va tester la boucle locale interne d'un nœud ?
A. La requête ping 10.10.10.1
B. La requête ping 192.168.1.1
C. La requête ping 127.0.0.1
D. La requête ping 223.223.223.223

40) Laquelle de ces normes relatives aux technologies sans fil permet d'atteindre une capacité maximale de transmission de 11 Mbit/s ?
A. 802.11d
B. 802.11b
C. 802.11c
D. 802.11a

Matière 3 : UML

41) Quel est le concept clé d'UML qui permet de représenter la réutilisation de comportements et de structures entre les classes ?
A. Agrégation
B. Interfaces
C. Composition
D. Héritage

42) Quelle est la différence entre une agrégation et une composition en UML ?
A. L'agrégation est une relation de tout ou rien, tandis que la composition est une relation de tout ou rien.
B. L'agrégation est utilisée pour représenter l'héritage, tandis que la composition est utilisée pour représenter l'association.
C. Il n'y a pas de différence entre les deux.
D. L'agrégation est une relation de tout ou rien, tandis que la composition est une relation de partie tout ou rien.

43) Quel diagramme UML est principalement utilisé pour modéliser la dynamique d'un système, en montrant comment les objets interagissent au fil du temps ?
A. Diagramme d'activités
B. Diagramme de classes
C. Diagramme d'état-transition
D. Diagramme de séquence

44) Dans un diagramme de séquence UML, quel élément est représenté par une boîte rectangulaire ?
A. Message
B. Acteur
C. Classe
D. Objet

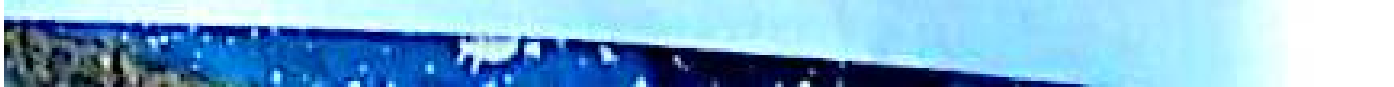
45) Quel concept UML permet de spécifier qu'une classe peut avoir plusieurs instances, mais qu'il ne peut y avoir qu'une seule instance à la fois dans un système donné ?
A. Agrégation
B. Singleton
C. Association
D. Composition

46) Quel diagramme UML est utilisé pour représenter la structure statique d'un système en montrant les classes et leurs relations ?
A. Diagramme de cas d'utilisation
B. Diagramme de séquence
C. Diagramme de classes
D. Diagramme d'activités

47) Quelle est la principale utilité d'un diagramme de paquetage en UML ?
A. Définir le comportement des objets
B. Représenter les états d'un objet
C. Montrer l'interaction entre les objets
D. Organiser les éléments du modèle en groupes logiques

48) Quel diagramme UML est utilisé pour modéliser la structure des bases de données et les relations entre les tables ?
A. Diagramme de déploiement
B. Diagramme de classes
C. Diagramme de séquence
D. Diagramme de composants

49) Quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface en UML ?
A. Une classe abstraite ne peut pas être sous-classée, tandis qu'une interface peut l'être.
B. Une interface peut avoir des attributs, tandis qu'une classe abstraite ne peut pas.
C. Il n'y a pas de différence entre les deux.



كلية العلوم – القنيطرة
Faculté des Sciences – Kenitra

Concours d'accès au Master Génie Logiciel pour le Cloud

- Documents et calculatrices interdits. Téléphones portables à éteindre. Pas d'échange de fourniture (blanco, stylo… etc.).
- Barème par question : réponse juste : +1, réponse fausse : -0.25, pas de réponse : 0

Partie 1 : Programmation

Q1. Quel mécanisme de la POO permet de contrôler les parties d'un programme qui peuvent accéder aux membres d'une classe ?

A. Le polymorphisme
B. L'abstraction
C. L'encapsulation
D. L'héritage

Q2. Peut-on avoir une méthode abstraite dans une classe non abstraite ?

A. Non puisque seules les classes peuvent être abstraites, et non pas les méthodes.
B. Non car si une classe définit une méthode abstraite, la classe elle-même doit être abstraite.
C. Oui car il n'existe pas de restriction en termes de définition des méthodes abstraites.
D. Aucune de ces réponses

Q3. Quel type de collection stocke les éléments sous forme de clé-valeur (Key-value) ?

A. Arraylist
HashSet
B. HashMap
TreeSet

Q4. Quelle caractéristique de la POO contribue à la réutilisation du code ?

A. Abstraction
B. Polymorphisme
C. Encapsulation
D. Héritage

Q5. Si on souhaite qu'une variable particulière appartienne à une classe plutôt qu'à une instance individuelle, quel type doit-on lui associer ?

A. Private
B. abstract
C. static
D. final

Q6. Qu'est-ce qui est faux pour les interfaces ?

A. Une I. peut-être le type d'une référence
B. Une I. déclare des méthodes sans les implémenter
C. Une I. peut-être implémentée
D. Une I. peut-être instancié

Q7. Quelle affirmation concernant les interfaces en Java est fausse ?

A. Une classe peut implémenter plus d'une interface.
B. Lorsqu'une classe implémente une interface, elle doit redéfinir (Override) les méthodes de l'interface ?
C. Une interface peut hériter d'une autre interface.
D. Aucune de ces réponses

Q8. Que représente une collection en Java ?

A. Un groupe d'interfaces
B. Un groupe de classes
C. Un groupe d'objets
D. Aucune de ces réponses

Q9. Quels sont les avantages de MVC ?

A. MVC sépare votre projet dans un segment différent, et il devient facile pour les développeurs de travailler dessus
B. Il est facile de modifier ou de modifier une partie de votre projet, ce qui réduit les coûts développement et de maintenance du projet
C. MVC rend votre projet plus systématique
D. Tous les éléments mentionnés

Q10. Trouver la phrase qui n'est pas une caractérisation correcte de polymorphis

A. Le polymorphisme est un méca consistant à rassembler les données méthodes au sein d'une structure en c l'implémentation de l'objet.
B. Le polymorphisme signifie que la opération peut se comporter différemm différentes classes de la hiérarchie.
C. Le polymorphisme offre la possi plusieurs objets de natures di d'exposer une interface identique au et ainsi répondre à un même messa manière qui leur est propre
D. Le polymorphisme consiste à au même code à être utilisé avec différ ce qui permet des implémenta abstraites et générales.

Concours Ecrit Master Réseaux et Services Mobiles (RSM) (1h30)

Questions à choix multiples (QCM): Cochez la(es) bonne(s) réponse(s)

Partie 2 : Système

21. Que retourne la fonction fork() dans le processus qui fait l'appel ?
    - A. 0
    - B. Le PID du processus fils
    - C. -1
    - D. Le PID du processus père
22. Comment envoyer sous Unix le signal SIGKILL à un processus en cours d'exécution avec le PID 2345?
    - A. kill - SIGKILL 2345
    - B. send_signal SIGKILL 2345
    - C. signal - SIGKILL 2345
    - D. kill --SIG 2345
23. Quel signal est utilisé pour relancer l'exécution d'un processus suspendu ?
    - A. SIGTERM
    - B. SIGKILL
    - C. SIGSTOP
    - D. SIGCONT
24. Quelle est la fonction utilisée pour ignorer le comportement d'un signal dans un programme C sous UNIX?
    - A. En utilisant la fonction sigaction()
    - B. En utilisant l'option SIG_DFL
    - C. En utilisant l'option SIG_IGN
    - D. En utilisant la fonction signal()
25. Quel est le rôle du tableau tube passé en paramètre pour l'appel système pipe en C?
    int pipe(int tube[2])
    - A. Il contient les données à écrire dans le tube.
    - B. Il spécifie les descripteurs du tube.
    - C. Il contient les descripteurs de fichier résultants du tube.
    - D. Il est utilisé pour spécifier le mode du tube.
26. Que renvoie la fonction write() permettant d'écrire dans un tube en cas de succès?
    - A. Le nombre d'octets écrits.
    - B. -1.
    - C. 0.
    - D. true
27. Que représente le paramètre pathname dans la fonction mkfifo?
    int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode)
    - A. La taille du tube fifo.
    - B. Le nom du tube nommé à créer.
    - C. La date de création du tube fifo.
    - D. Le descripteur du tube fifo.
28. Pour quelle raison la fonction shmget() utilise une clé d'accès ?
    - A. La clé d'accès est un identifiant du sémaphore
    - B. La clé d'accès est un identifiant unique utilisé pour accéder à la mémoire partagée
    - C. La clé d'accès est un type de cryptage utilisé pour sécuriser le sémaphore
    - D. La clé d'accès est un identifiant unique utilisé pour accéder au sémaphore
29. Quelle fonction à utiliser en C permettant d'initialiser la valeur d'un sémaphore
    - A. La fonction semop()
    - B. La fonction semctl()
    - C. La fonction semget()
    - D. SETVAL
30. Quand utilisez-vous l'appel système shmget() au lieu de malloc()?
    - A. Pour allouer de grandes quantités de mémoire dans un seul processus.
    - B. Pour allouer de la mémoire partagée entre plusieurs processus.
    - C. Pour allouer de la mémoire de manière persistante.
    - D. Pour allouer de la mémoire dans une fonction.
31. Comment on calcule le nombre de pages dans un espace d'adressage virtuel
    - A. Il est égal à la taille de l'espace d'adressage divisée par la taille de la page.
    - B. Il est toujours fixe, quelle que soit la taille de la page.
    - C. Il est indépendant de la taille de l'espace d'adressage virtuel.
    - D. Il est directement lié à la taille de l'espace physique.
32. Que représente l'espace d'adressage virtuel par rapport à l'espace d'adressage physique?
    - A. L'espace d'adressage virtuel est déterminé par la taille du registre d'adresse physique.
    - B. L'espace d'adressage virtuel est limité par la taille de la RAM disponible.
    - C. L'espace d'adressage virtuel dépend du nombre de processeurs dans le système.
    - D. L'espace d'adressage virtuel est généralement plus grand que l'espace d'adressage physique
33. Que représente l'offset dans une adresse à un système de pagination
    - A. L'offset est égal à la taille de la page
    - B. L'offset représente le déplacement dans la page
    - C. L'offset est constant pour toutes les architectures.
    - D. L'offset est déterminé uniquement par la taille du cache.
34. L'espace d'adressage virtuel peut être subdivisé en :
    - A. Segmentation : Pages de taille fixe.
    - B. Pagination : Segments de taille variable.

Université Ibn Tofail
Faculté des
Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen de Java

Q1. Java est un langage

(A) Compilé
B. Interprété
C. Compilé et interprété
D. Ni compilé ni interprété

Q2. Java est un langage développé par

A. Hewlett-Packard
(B) Sun Microsystems
C. Microsoft
D. Oracle

Q3. Lequel des éléments suivants n'est pas un concept POO en Java ?

A. Héritage
B. Encapsulation
C. Polymorphisme
D. Compilation

Q4. Pour exécuter un programme JAVA, il faut créer une méthode **main** dans n'importe quelle classe et dont la signature peut être :

A. public main()
B. public void main()
C. public static void main()
(D). public static void main(String[] args)

Q5. Dans le cadre du développement d'un programme Java, on définit une classe contenant que des attributs statics et publics mais ne contenant aucune méthode.

A. Cela n'est pas possible
B. Cela est possible mais inutile
(C). Cela permet de déclarer des variables globales à tout le développement du programme Java

Q6. Combien d'instances de la classe **A** crée le code suivant ?

```
A x, u, v;
x=new A();
A y=x;
A z=new A();
```

A. Aucune
B. Cinq
(C) Trois
D. Deux

D. Une classe abstraite peut avoir des méthodes implémentées, tandis qu'une interface ne peut pas.

50) Quel diagramme UML est principalement utilisé pour représenter les états d'un objet et les transitions entre ces états ?
A. Diagramme de classes
B. Diagramme d'activités
C. Diagramme de séquence
D. Diagramme d'état-transition

51) Quel est l'élément de base d'un diagramme de classes UML qui représente une classe ?
A. Ellipse
B. Ligne
C. Rectangle
D. Flèche

52) Dans un diagramme de séquence UML, que représente une ligne de vie ?
A. La durée de vie d'un objet
B. La relation d'agrégation entre les objets
C. L'ordre d'exécution des messages
D. La relation d'héritage entre les classes

53) Quelle est la principale différence entre un diagramme de séquence et un diagramme de communication en UML ?
A. Un diagramme de communication est utilisé pour modéliser les flux de données, tandis qu'un diagramme de séquence est utilisé pour modéliser les interactions entre les objets.
B. Il n'y a pas de différence entre les deux types de diagrammes.
C. Un diagramme de séquence montre l'ordre d'exécution des messages, tandis qu'un diagramme de communication montre la structure des objets.
D. Un diagramme de communication montre l'ordre d'exécution des messages, tandis qu'un diagramme de séquence montre la structure des objets.

54) Quel diagramme UML est principalement utilisé pour modéliser les interactions entre les objets et les messages échangés entre eux ?
A. Diagramme de séquence
B. Diagramme de déploiement
C. Diagramme de classes
D. Diagramme de composants

55) Quel est le but principal de l'héritage en UML ?
A. Modéliser les associations entre les objets
B. Structurer les données d'un système
C. Définir les opérations d'une classe
D. Permettre la réutilisation de code

56) Quelle relation UML représente une association entre deux classes, où une classe dépend de l'autre, mais pas nécessairement vice versa ?
A. Composition
B. Dépendance
C. Association bidirectionnelle
D. Agrégation

57) Dans un diagramme de séquence UML, que représente un message asynchrone ?
A. Un message qui est envoyé sans attendre de réponse immédiate
B. Un message qui est envoyé de manière synchrone
C. Un message qui est envoyé immédiatement
D. Un message qui est envoyé à un acteur

58) Quel est le rôle d'une classe abstraite en UML ?
A. Elle peut être instanciée, mais elle ne peut pas avoir de sous-classes.
B. Elle ne peut pas être instanciée, mais elle sert de modèle pour d'autres classes.
C. Elle peut être instanciée et elle ne sert pas de modèle pour d'autres classes.
D. Elle ne peut pas être instanciée et elle ne sert pas de modèle pour d'autres classes.

59) Quelle relation UML est utilisée pour modéliser la dépendance entre deux classes, où un changement dans une classe peut affecter l'autre classe ?
A. Composition
B. Dépendance
C. Agrégation
D. Association bidirectionnelle

60) Quel diagramme UML est principalement utilisé pour représenter la répartition physique des composants logiciels sur du matériel ?
A. Diagramme de classes
B. Diagramme de déploiement
C. Diagramme de séquence
D. Diagramme de composants

MATIERE 4 : C++

61) Quel élément peut être accédé par une fonction membre d'une classe en C++ ?
A. Tous les membres de la classe
B. La partie publique de la classe
C. La partie privée de la classe
D. L'objet de cette classe

62) Que se passe-t-il lorsque le code int *i = new int[10]; delete i; est exécuté en C++ ?
A. Aucune de ces réponses n'est correcte

89) Qu'est-ce qu'un appel système select ?
A. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
B. Un appel système pour exécuter un programme d'application.
C. Un appel système pour surveiller plusieurs descripteurs de fichiers en attente d'activité.
D. Un appel système pour réserver de la mémoire.

90) Qu'est-ce que Linux ?
A. Un gestionnaire de base de données.
B. Un langage de programmation populaire.
C. Un navigateur web largement utilisé.
D. Un système d'exploitation open-source basé sur Unix.

91) Quelle commande permet d'afficher le contenu d'un répertoire dans le terminal ?
A. list
B. ls
C. dir
D. showdir

92) Quelle commande permet de créer un nouveau répertoire ?
A. mkdir
B. newdir
C. mkfolder
D. touch

93) Comment pouvez-vous naviguer vers le répertoire parent dans le terminal ?
A. cd parent
B. cd .
C. cd /
D. cd /.

94) Quelle commande permet de supprimer un fichier dans le terminal ?
A. del
B. delete
C. erase
D. rm

95) Quelle extension de fichier est généralement associée à un script Bash ?
A. .sh
B. .bat
C. .exe
D. .txt

96) Comment afficher le contenu d'un fichier texte dans le terminal ?
A. cat fichier.txt
B. show fichier.txt
C. print fichier.txt
D. read fichier.txt

97) Quelle commande permet de créer un lien symbolique vers un fichier ou un répertoire ?
A. ln
B. linkfile
C. symlink
D. link

98) Quelle commande permet de rechercher des fichiers dans l'ensemble du système ?
A. find
B. search
C. grep
D. locate

99) Quelle commande permet de donner des permissions d'exécution à un fichier ?
A. chmod
B. run
C. allow
D. execute

100) Quelle est la principale différence entre un processus et un thread ?
A) Un processus peut exécuter plusieurs threads en parallèle.
B) Un processus a sa propre mémoire virtuelle, tandis que tous les threads partagent la même mémoire.
C) Un thread est un type de processus.
D) Un processus est un type de thread.

FIN DU QUESTIONNAIRE D

Nom :.....

Prénom :.....

Numéro Examen :.....

10) Quelle méthode est utilisée pour gérer l'accès sur un réseau sans fil afin de minimiser les conflits ?

A. Classement des priorités
✗ B. CSMA/CD
C. Passage de jeton
D. CSMA/CA

MATIERE 3 : C++

1) Quel élément peut être accédé par une fonction membre d'une classe en C++ ?

A. L'objet de cette classe
B. La partie publique de la classe
C. La partie privée de la classe
✗ D. Tous les membres de la classe

2) Que se passe-t-il lorsque le code int *t = new int[10]; delete t; est exécuté en C++ ?

A. Il provoque une erreur de compilation
B. C'est une erreur de programmation ✗
C. Il supprime correctement les 10 entiers

3) Dans le contexte d'une classe en C++, quelle affirmation est vraie concernant les destructeurs ?

A. On ne doit pas définir de destructeur, mais on peut en définir 0 ou 1
B. On peut définir plusieurs destructeurs, mais on doit en définir au moins 1
✗ C. Les destructeurs sont facultatifs et ne sont pas nécessaires
D. Un destructeur doit toujours être privé

4) En C++, comment une classe qui hérite d'une méthode virtuelle pure est-elle qualifiée ?

✗ A. Abstraite
B. Concrète
C. Instantiable

5) En C++, que représente this ?

A. Une référence
✗ B. Un pointeur
C. À la fois un pointeur et une référence

6) Par défaut, quels sont les niveaux d'accès des membres d'une classe en C++ ?

A. Privé
B. Protégé
C. Public

7) Quel est le rôle principal d'un constructeur dans une classe en C++ ?

A. Modifier les données à la demande
B. Détruire un objet
✗ C. Initialiser les données membres d'un objet lors de sa création
D. Appeler des fonctions privées de l'extérieur

8) En C++, que se passe-t-il lorsqu'une exception n'est pas attrapée par une clause catch ?

A. L'exception est ignorée
B. Cela provoque l'exécution de la fonction std::unexpected
C. Cela provoque l'exécution de la fonction std::terminate
D. Cela provoque l'exécution de la fonction std::catch

9) Dans une clause catch (...) en C++, quels types d'exceptions sont attrapés ?

A. Aucune exception
B. Uniquement les exceptions de type std::exception
C. Uniquement les exceptions de type non spécifié

10) Quelle sera la sortie du code suivant en C++ : main () { int i; for (i = 7; i > 0; i--) { cout << i; if (i == 5) break; } return 0;}

A. 76
B. 7654
✗ C. 765
D. 5

MATIÈRE 4 : SYSTÈMES

1) Quel est le rôle d'un gestionnaire de mémoire virtuelle dans un système d'exploitation ?

A. Gérer les fichiers et les répertoires.
B. Contrôler les accès concurrents aux ressources partagées.
✗ C. Gérer la mémoire physique et fournir de la mémoire virtuelle aux processus.
D. Gérer les processus en arrière-plan.

2) Qu'est-ce qu'un appel système fork dans un système d'exploitation ?

✗ A. Un appel système pour créer un nouveau processus
B. Un appel système pour réserver de la mémoire
C. Un appel système pour créer un thread

3) Qu'est-ce qu'un appel système exec ?

✗ A. Un appel système pour exécuter un programme d'application.
B. Un appel système pour déplacer un fichier
C. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
D. Un appel système pour écrire dans un fichier journal.

4) Quel est le rôle d'un gestionnaire de fichiers dans un système d'exploitation ?

✗ A. Gérer les fichiers et les répertoires sur un système de fichiers.
B. Contrôler les périphériques d'entrée et de sortie.
C. Compiler du code source en code machine.
D. Gérer la mémoire RAM.

5) Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique (device driver) ?

A. Un logiciel qui permet de personnaliser l'interface utilisateur
B. Un logiciel qui permet de gérer les fichiers et les répertoires
✗ C. Un logiciel qui permet à un périphérique matériel de communiquer avec le système d'exploitation.
D. Un logiciel qui permet d'exécuter des programmes d'application.

6) Qu'est-ce qu'une interface en ligne de commande (CLI) dans un système d'exploitation ?

A. Une interface utilisée uniquement par les administrateurs système
B. Une interface basée sur du texte où l'utilisateur saisit des commandes pour interagir avec le système
C. Une interface graphique avec des icônes et des fenêtres.
D. Une interface pour jouer à des jeux vidéo.

7) Qu'est-ce que la programmation multithreading dans un système d'exploitation ?

A. La programmation de plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle.
B. La programmation de plusieurs processus en parallèle.
✗ C. La programmation de plusieurs threads en parallèle pour améliorer les performances.
D. La programmation de plusieurs interfaces utilisateur graphiques en parallèle.

8) Qu'est-ce qu'un appel système pipe ?

A. Un appel système pour créer un nouveau processus.
✗ B. Un appel système pour créer une communication bidirectionnelle entre deux processus.
C. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
D. Un appel système pour supprimer un fichier.

9) Qu'est-ce qu'un appel système select ?

A. Un appel système pour exécuter un programme d'application.
B. Un appel système pour changer le répertoire de travail d'un processus.
C. Un appel système pour réserver de la mémoire.
D. Un appel système pour surveiller plusieurs descripteurs de fichiers en attente d'activité.

10) Qu'est-ce que Multics ?

A. Un langage de programmation populaire.
B. Un système d'exploitation dont dérive Unix.
C. Un navigateur web largement utilisé pour Linux

Grille récapitulative 2

C++										SYSTEMES									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	A	X	A	X	A	A	A	A	A	X	X	X	A	A	A	A	A	A
B	X	B	B	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B
C	C	X	C	C	C	X	C	C	X	X	C	C	C	X	C	X	C	C	C
X	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Q35. Dans un scénario du polymorphisme, le compilateur tient compte :
A. Du type de pointeur
B. Du type d'objet pointé par le pointeur
(C) Du type du pointeur et d'objet

Q36. Soit la Classe mère articles ; Avec les Classes filles article_solide et article_liquide ; Chaque sous-classe a une méthode calcul_volume() et la classe mère a également une méthode calcul_volume().Dans cette exemple, est ce qu'il y a polymorphisme :
(A) Oui
(B) Non

Q37. Pour avoir le polymorphisme, quelle est la fausse condition
A. Avoir une méthode virtuelle dans la classe de base
B. Avoir une relation d'héritage
C. Appel de la méthode redéfinie par le pointeur au niveau objet de type sous classe
(D) Avoir un pointeur de type classe fille qui pointe sur un objet de type classe mère
E. Redéfinition de la méthode virtuelle dans la sous classe

Q38. « Un étudiant est une personne, un professeur est une personne » cette phrase décret une relation de généralisation
(A) Oui
B. Non

Q39. Un pays a une capitale : *agrégation*
(A) Oui
B. Non

Q40. Une transaction boursière est un achat ou une vente : *généralisation*
(A) Oui
B. Non

Partie 3 : Système d'exploitation

Q21. Quelle(s) commande(s) permet de passer du répertoire /etc/httpd/conf au répertoire /etc/httpd/logs ?

A. cd /etc/httpd/logs
B. cd logs
C. cd ../logs
D. cd /logs

Q22. Quelle commande permet de consulter le manuel d'une commande ?

A. man
B. help
C. manual

Q23. Si un fichier a les permissions -rw-r--r-- son propriétaire a les droits

A. de lecture uniquement
B. d'exécution uniquement
C. de lecture et d'écriture
D. de lecture et d'exécution

Q24. Quelle commande permet d'ajouter à tout le monde le droit de lire le fichier ?

A. chmod go-r fichier
B. chmod o+r fichier
C. chmod go-wx fichier
D. chown everybody fichier

Q25. Quelle commande permet de copier tous les fichiers portant l'extension bin dans le répertoire /tmp ?

A. cp *.bin /tmp
B. cp *.bin /tmp/*
C. cp /tmp *.bin

Q26. Le rôle du noyau de l'OS est de:

A. Gérer l'enchaînement des processus et des tâches
B. Permettre l'utilisation de Xwindows
C. Gérer les entrées-sorties et la mémoire

Q27. Le système de fichier principal utilisé sous Linux est :

A. NTFS
B. FAT ou FAT 32
C. Ext3
D. Swap

Q28. Pour travailler sur une machine sous Unix :

A. Il est nécessaire de s'authentifier
B. Il est possible de connecter en anonyme
C. Le mot de passe est toujours requis
D. Il est indispensable de se connecter en tant que « root »

Q29. Lors de la saisie d'une commande :

A. Le nom de la commande est séparé des options et des arguments par un caractère « - »
B. Les arguments sont obligatoires
C. Les options modifient le comportement de la commande
D. ? désigne une chaîne de caractères quelconque

Q30. La commande ls lin*.txt

A. Affiche la liste des fichiers de 4 lettres portant l'extension txt
B. Affiche la liste des fichiers de type txt qui commencent par « lin »
C. Affiche la liste des répertoires qui commencent par « lin » et qui portent l'extension txt
Affiche le contenu des fichiers txt

C. 65,535 octets
D. Aucune de ces réponses

12) Quelle clause est utilisée pour créer une base de données uniquement si elle n'existe pas déjà ?
A. IF EXISTS
B. IF NOT EXISTS
C. CREATE EXISTS
D. EXISTS IF

13) Est-il possible d'utiliser l'expression COLLATE sans CHARACTER SET ?
A. Faux
B. Vrai

14) Où MySQL stocke-t-il le jeu de caractères des bases de données et les attributs de classement ?
A. db.opt
B. db.zip
C. db.opt
D. db.ini

15) Dans l'extrait de code suivant, que représente "salaire" ? CREATE TABLE deuxi_tbl (id number not null, salaire number(9,2), date_souscrite DATE, date_saisie DATE)
A. Une table
B. Une colonne
C. Un objet
D. Une ligne

16) Quelle instance de MySQL est responsable du traitement des données ?
A. Le serveur MySQL
B. Le client MySQL
C. Programme daemon
D. SQL

17) Quel programme représente le serveur MySQL ?
A. mysqlb
B. mysqls
C. mysqld
D. mysqls

18) Quelle instruction est utilisée pour voir la définition d'une base de données existante ?
A. SHOW DATABASE
B. SHOW CREATE DATABASE
C. SHOW CREATE DATABASE TABLE
D. SHOW CREATE

19) Dans les bases de données MySQL, quelle structure représente les vues organisationnelles de l'ensemble des bases de données ?
A. Un schéma
B. Une instance
C. Une vue
D. Une table

20) Quelle est la principale responsabilité d'un administrateur de base de données (DB ?
A. Créer des tables dans une base de données
B. Écrire des requêtes SQL complexes
C. Concevoir des applications web
D. Gérer la sécurité des données

MATIERE 2 : RESEAUX

21) Que doit prendre en considération un administrateur système lorsqu'il attribue une adresse IP à un serveur réseau ? (Choisissez deux réponses.)
A. Les adresses IP doivent être attribuées de façon statique aux serveurs par l'administrateur système
B. Les serveurs qui changent d'adresses IP de façon régulière ont un effet limité sur un réseau
C. Il est difficile de localiser sur un réseau les serveurs qui ont reçu une adresse IP de manière dynamique
D. Les adresses doivent être attribuées de manière dynamique aux serveurs à travers un DHCP

22) Ai-je besoin d'un routeur pour permettre aux stations 12.1.1.1/8 et 13.2.2.2/8 de dialoguer ensemble ?
A. OUI
B. NON

23) Quelles sont les fonctions fournies par la couche réseau ? (Choisissez deux réponses.)
A. Fournir des périphériques finaux dotés d'un identificateur de réseau unique
B. Placer des données sur le support réseau
C. Diriger les paquets de données vers les hôtes de destination sur d'autres réseaux
D. Fournir des connexions de bout en bout dédiées

24) Un administrateur réseau ajoute un nouveau réseau local à une filiale. Le nouveau réseau local doit prendre en charge 4 périphériques connectés. Quel est le plus petit masque réseau que l'administrateur réseau peut utiliser pour le nouveau réseau ?
A. 255.255.255.224
B. 255.255.255.128
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.192

25) À quoi sert le glissement de fenêtre TCP ?
A. À demander à une source de réduire la vitesse à laquelle elle transmet les données

B. À informer une source qu'elle doit retransmettre les données à partir d'un point particulier
C. À mettre fin à une communication une fois la transmission des données complète
D. À s'assurer que les segments parviennent à la destination dans l'ordre

36) Laquelle des couches OSI suivantes offre des services de communication fiables et orientés connexion ?
A. La couche transport
B. La couche liaison de données
C. La couche session
D. La couche réseau

37) Dans le cas d'un hôte présentant l'adresse IP 172.32.65.13 ainsi qu'un masque de sous-réseau par défaut, à quel réseau l'hôte appartient-il ?
A. 172.32.65.32
B. 172.32.65.0
C. 172.32.32.0
D. 172.32.0.0

38) Quelle est la couche du modèle TCP/IP qui traite des problèmes de qualité de service tels que la fiabilité, le contrôle de flux et la fonction d'accusé de réception ?
A. La couche application
B. La couche Internet
C. La couche transport
D. La couche réseau

39) Quel élément correspond à la métrique de routage utilisée pour le protocole RIPv1 ?
A. Le délai
B. La bande passante
C. La charge
D. La fiabilité

40) Quelle méthode est utilisée pour gérer l'accès avec gestion des conflits sur un réseau sans fil ?
A. Passage de jetons
B. Classement des priorités
C. CSMA/CD
D. CSMA/CA

41) Laquelle des adresses suivantes est modifiée lors de la réception d'une trame sur l'interface d'un routeur ?
A. L'adresse MAC
B. L'adresse IP
C. L'adresse de port

42) Quelles sont les fonctions d'ARP ? (Choisissez deux réponses.)
A. Si un hôte est prêt à envoyer un paquet à un périphérique de destination locale et qu'il dispose de l'adresse IP mais pas l'adresse MAC de la destination, il génère une référence ARP
B. Lorsqu'un hôte encapsule un paquet dans une trame, il fait référence à la table des adresses MAC pour déterminer le mappage des adresses IP en adresses MAC
C. Si le périphérique qui reçoit une requête ARP dispose d'une adresse IPv4 de destination, il renvoie une réponse ARP

43) Quelles sont les différences entre les routeurs et les commutateurs ? (Choisissez deux réponses.)
A. Les routeurs et les commutateurs fonctionnent de la même façon
B. Les commutateurs transfèrent les broadcasts, contrairement aux routeurs
C. Les routeurs prennent leurs décisions de transmission à l'aide d'adresses IP, alors que les commutateurs utilisent les adresses MAC
D. Les routeurs transfèrent les broadcasts, contrairement aux commutateurs

44) Parmi les assertions suivantes, quelles sont celles qui s'appliquent à l'adressage de sous-réseau ? (Choisissez deux réponses.)
A. Les bits d'hôte sont tous égaux à 1 dans l'adresse réseau
B. Les bits d'hôte de l'adresse réseau sont tous égaux à 0
C. Les bits d'hôte de l'adresse réseau sont égaux en valeur à la valeur de quatrième octet du masque de sous-réseau
D. Les bits d'hôte de l'adresse de broadcast sont tous égaux à 1

45) Si vous réalisez une opération booléenne AND pour l'adresse IP 172.16.30.13 avec le masque de sous-réseau 255.255.240.0, quelle est l'adresse du sous-réseau ?
A. 172.16.0.0
B. 172.16.16.0
C. 172.16.28.0
D. 172.16.29.16

46) Parmi les éléments suivants, lequel sert à interpréter les données et à afficher les informations d'une manière plus compréhensible pour l'utilisateur ?
A. La connexion logique
B. Les équipements distants
C. La connexion physique
D. L'application

47) Quelles sont les deux fonctions d'un protocole de routage ? (Choisissez deux réponses.)

Partie2 : Base de données

11. Quelle clause SQL est utilisée pour filtrer les résultats d'une requête SELECT ?

a. WHERE
b. FROM
c. SELECT
d. FILTER

12. Quel est le rôle de la clé étrangère dans une base de données relationnelle ?

a. Identifier de manière unique chaque enregistrement dans une table.
b. Établir une relation entre deux tables.
c. Définir une contrainte d'intégrité pour une colonne.
d. Indiquer l'ordre de tri des résultats d'une requête.

13. Quelle est la fonction de la clause GROUP BY dans une requête SQL ?

a. Filtrer les résultats de la requête.
b. Regrouper les enregistrements selon une colonne spécifiée.
c. Trier les résultats par ordre croissant.
d. Effectuer une jointure entre deux tables.

14. Quelle est la principale fonction de la clause HAVING dans une requête SQL ?

a. Filtrer les résultats de la requête.
b. Définir une condition pour les colonnes sélectionnées.
c. Agir comme un substitut de la clause WHERE.
d. Filtrer les résultats après l'application de la clause GROUP BY.

15. Qu'est-ce qu'une procédure stockée (stored procedure) dans une base de données ?

a. Un ensemble de règles définissant la structure d'une base de données.
b. Un fichier contenant des données utilisateur.
c. Un ensemble de requêtes SQL précompilées et stockées dans la base de données.
d. Une méthode pour stocker des fichiers binaires dans une base de données.

16. Quel diagramme UML est utilisé pour modéliser les interactions entre les objets ?

a. Diagramme de séquence
b. Diagramme de classe
c. Diagramme d'activité
d. Diagramme d'objet

17. Quel est le but principal du diagramme de classes UML ?

a. Modéliser les interactions entre les objets.
b. Décrire la dynamique d'un système.
c. Représenter la structure statique d'un système.
d. Montrer le flux de contrôle entre les activités.

18. Dans un diagramme de séquence UML, que représentent les lignes de vie (lifelines) ?

a. Les méthodes d'une classe.
b. Les classes d'un système.
c. Les objets participants à l'interaction.
d. Les relations entre les objets.

19. Quel est le but principal du diagramme de cas d'utilisation UML ?

a. Modéliser la structure statique d'un système.
b. Représenter les interactions entre les objets.
c. Décrire le comportement dynamique d'un système.
d. Montrer les détails d'implémentation d'un système.

20. Dans un diagramme de classes UML, que représente une association ?

a. Une relation d'héritage entre deux classes.
b. Une relation de composition entre deux classes.
c. Une relation entre les objets d'une classe.
d. Une relation entre les instances d'une classe.

Partie 3 : Système d'exploitation

21. Quelle(s) commande(s) permet de passer du répertoire /etc/httpd/conf au répertoire /etc/httpd/logs ?

a. cd /etc/httpd/logs
b. cd logs
c. cd ../logs
d. cd /logs

22. Quelle commande permet de consulter le manuel d'une commande ?

a. man
b. help
c. manual

23. Si un fichier a les permissions -rw-r--r-- son propriétaire a les droits

a. de lecture uniquement
b. d'exécution uniquement
c. de lecture et d'écriture
d. de lecture et d'exécution

24. Quelle commande permet d'ajouter à tout le monde le droit de lire le fichier ?

a. chmod go-r fichier
b. chmod o+r fichier
c. chmod go-wx fichier
d. chown everybody fichier

25. Quelle commande permet de copier tous les fichiers portant l'extension bin dans le répertoire /tmp ?

a. cp *.bin /tmp
b. cp *.bin /tmp/*
c. cp /tmp *.bin

26. Le rôle du noyau de l'OS est de:

a. Gérer l'enchaînement des processus et des tâches
b. Permettre l'utilisation de Xwindows
c. Gérer les entrées-sorties et la mémoire

27. Le système de fichier principal utilisé sous Linux est :

a. NTFS
b. FAT ou FAT 32
c. Ext3
d. Swap

28. Pour travailler sur une machine sous Unix :

a. Il est nécessaire de s'authentifier
b. Il est possible de connecter en anonyme
c. Le mot de passe est toujours requis
d. Il est indispensable de se connecter en tant que « root »

29. Lors de la saisie d'une commande :

a. Le nom de la commande est séparé des options et des arguments par un caractère « - »
b. Les arguments sont obligatoires
c. Les options modifient le comportement de la commande
d. ? désigne une chaîne de caractères quelconque

30. La commande ls lin*.txt

a. Affiche la liste des fichiers de 4 lettres portant l'extension txt
b. Affiche la liste des fichiers de type txt qui commencent par « lin »
c. Affiche la liste des répertoires qui commencent par « lin » et qui portent l'extension txt
d. Affiche le contenu des fichiers txt

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Kénitra

Nom : MERZAK
Prénom : MEHDI
Numéro d'Examen : 173

CONCOURS ECRIT DU MASTER BIG DATA, IA ET APPLICATIONS AVANCEES
DUREE TOTALE : 1H30

MATIERE 1 : BASE DE DONNEES

1) Quel est le format par défaut pour le type de données "Date" ?
A. YYYY-MM-DD
B. MM-YYYY-DD
C. DD-MM-YYYY

2) La valeur maximale non nulle pour FLOAT est _____ ?
A. 3.402823466E+38
B. 3.402823466E+37
C. 3.402823466E+39
D. 3.402823466E+33

3) Quelle valeur affiche une erreur quand elle est stockée dans float (4,2) ?
A. 12.11
B. 13.1
C. 1.12
D. 123.44

4) Est-ce que "Datetime" et "Timestamp" sont de même type de données ?
A. Oui
B. Non
C. Dépend du SGBD

5) Quel est le format par défaut pour le type de données "Time" ?
A. HH:MI:MI
B. SS:MI
C. MI:SS

6) Quelle est la longueur maximale d'une colonne de type "char" ?
A. 255 octets
B. 65,535 octets
C. 256 octets

7) Quelle clause est utilisée pour créer une base de données uniquement si elle n'existe pas déjà ?
A. IF EXISTS
B. IF NOT EXISTS
C. CREATE EXISTS
D. EXISTS IF

8) Où MySQL stocke-t-il le jeu de caractères des bases de données et les attributs de classement ?
A. db.opt
B. db.opt
C. db.sv
D. db.zip

9) Quelle instance de MySQL est responsable du traitement des données ?
A. Le client MySQL
B. Le serveur MySQL
C. SQL
D. Programme daemon

10) Quelle instruction est utilisée pour voir la définition d'une base de données existante ?
A. SHOW CREATE DATABASE
B. SHOW DATABASE
C. SHOW CREATE
D. SHOW CREATE DATABASE TABLE

MATIERE 2 : RESEAUX

1) Lorsqu'un administrateur attribue une adresse IP à un serveur, quelles sont les deux considérations principales à prendre en compte ?
A. Les adresses doivent être attribuées dynamiquement via DHCP
B. Il est difficile de localiser un serveur avec une adresse IP attribuée dynamiquement
C. Les adresses IP des serveurs peuvent changer régulièrement sans conséquence
D. Les adresses IP doivent être attribuées statiquement par l'administrateur

2) Ai-je besoin d'un routeur pour permettre aux stations 12.1.1.1/8 et 12.2.2.2/8 de communiquer ?
A. OUI
B. NON

3) Quelles sont les deux principales fonctions de la couche réseau dans le modèle OSI ?
A. Fournir des connexions de bout en bout dédiées
B. Acheminer les paquets vers des hôtes de réseaux distants
C. Placer des données sur le support physique
D. Fournir un identifiant de réseau unique pour chaque appareil

4) Un administrateur réseau configure un nouveau réseau local avec seulement 4 périphériques. Quel est le masque de sous-réseau le plus petit qu'il peut utiliser ?
A. 255.255.255.224
B. 255.255.255.248
C. 255.255.255.128
D. 255.255.255.192

5) Quel est le rôle du glissement de fenêtre dans TCP ?
A. Terminer la communication après la transmission des données
B. Demander à une source de ralentir la transmission de données
C. Demander à une source de retransmettre les données à partir d'un point particulier
D. Assurer que les segments arrivent dans l'ordre

6) Quelle couche du modèle OSI garantit une communication fiable et orientée connexion ?
A. La couche session
B. La couche transport
C. La couche réseau
D. La couche liaison de données

7) Un hôte a l'adresse IP 172.32.65.13 avec un masque de sous-réseau par défaut. À quel réseau appartient-il ?
A. 172.32.65.0
B. 172.32.65.32
C. 172.32.0.0
D. 172.32.32.0

8) Quelle couche du modèle TCP/IP gère les aspects tels que la fiabilité et le contrôle de flux ?
A. La couche application
B. La couche Internet
C. La couche transport
D. La couche réseau

9) Quelle est la métrique de routage utilisée par le protocole RIPv1 ?
A. La bande passante
B. La charge
C. Le délai
D. Le nombre de sauts

Grille récapitulative I

	BASE DE DONNEES										RESEAUX									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	
C	C	C	C	C	X	C	C	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X	C	C	
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	X	D	X	D	D	D	D	X	D		

Concours Ecrit Master Réseaux et Services Mobiles (RSM) (1h30)

Questions à choix multiples (QCM): Cochez la(les) bonne(s) réponse(s)

Partie 2 : Système

21. Que retourne la fonction fork() dans le processus qui fait l'appel ?
   A. 0
   B. Le PID du processus fils
   C. -1
   D. Le PID du processus père

22. Comment envoyer sous Unix le signal SIGKILL à un processus en cours d'exécution avec le PID 2345?
   A. kill - SIGKILL 2345
   B. send_signal SIGKILL 2345
   C. signal - SIGKILL 2345
   D. kill –SIG 2345

23. Quel signal est utilisé pour relancer l'exécution d'un processus suspendu ?
   A. SIGTERM
   B. SIGKILL
   C. SIGSTOP
   D. SIGCONT

24. Quelle est la fonction utilisée pour ignorer le comportement d'un signal dans un programme C sous UNIX?
   A. En utilisant la fonction sigaction()
   B. En utilisant l'option SIG_DFL
   C. En utilisant l'option SIG_IGN
   D. En utilisant la fonction signal()

25. Quel est le rôle du tableau tube passé en paramètre pour l'appel système pipe en C?
   int pipe(int tube[2])
   A. Il contient les données à écrire dans le tube.
   B. Il spécifie les descripteurs du tube.
   C. Il contient les descripteurs de fichier résultants du tube.
   D. Il est utilisé pour spécifier le mode du tube.

26. Que renvoie la fonction write() permettant d'écrire dans un tube en cas de succès?
   A. Le nombre d'octets écrits.
   B. -1.
   C. 0.
   D. true

27. Que représente le paramètre pathname dans la fonction mkfifo?
   int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode)
   A. La taille du tube fifo.
   B. Le nom du tube nommé à créer.
   C. La date de création du tube fifo.
   D. Le descripteur du tube fifo.

28. Pour quelle raison la fonction shmget() utilise une clé d'accès ?
   A. La clé d'accès est un identifiant du sémaphore
   B. La clé d'accès est un identifiant unique utilisé pour accéder à la mémoire partagée
   C. La clé d'accès est un type de cryptage utilisé pour sécuriser le sémaphore
   D. La clé d'accès est un identifiant unique utilisé pour accéder au sémaphore

29. Quelle fonction à utiliser en C permettant d'initialiser la valeur d'un sémaphore
   A. La fonction semop()
   B. La fonction semctl()
   C. La fonction semget()
   D. SETVAL

30. Quand utilisez-vous l'appel système shmget() au lieu de malloc()?
   A. Pour allouer de grandes quantités de mémoire dans un seul processus.
   B. Pour allouer de la mémoire partagée entre plusieurs processus.
   C. Pour allouer de la mémoire de manière persistante.
   D. Pour allouer de la mémoire dans une fonction.

31. Comment on calcule le nombre de pages dans un espace d'adressage virtuel
   A. Il est égal à la taille de l'espace d'adressage divisée par la taille de la page.
   B. Il est toujours fixe, quelle que soit la taille de la page.
   C. Il est indépendant de la taille de l'espace d'adressage virtuel.
   D. Il est directement lié à la taille de l'espace physique.

32. Que représente l'espace d'adressage virtuel par rapport à l'espace d'adressage physique?
   A. L'espace d'adressage virtuel est déterminé par la taille du registre d'adresse physique.
   B. L'espace d'adressage virtuel est limité par la taille de la RAM disponible.
   C. L'espace d'adressage virtuel dépend du nombre de processeurs dans le système.
   D. L'espace d'adressage virtuel est généralement plus grand que l'espace d'adressage physique

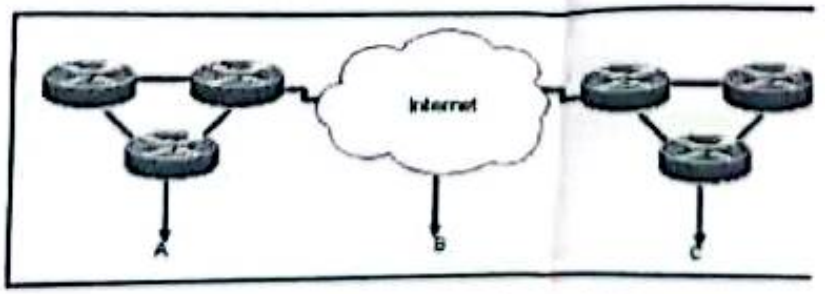
33. Que représente l'offset dans une adresse à un système de pagination
   A. L'offset est égal à la taille de la page
   B. L'offset représente le déplacement dans la page
   C. L'offset est constant pour toutes les architectures.
   D. L'offset est déterminé uniquement par la taille du cache.

34. L'espace d'adressage virtuel peut être subdivisé en :
   A. Segmentation : Pages de taille fixe.
   B. Pagination : Segments de taille variable.

Concours Ecrit Master Réseaux et Services Mobiles (RSM) (1h30)

Questions à choix multiples (QCM): Coches la(es) bonne(s) réponse(s)

Partie 1 : Réseaux Informatiques

1. Laquelle des couches OSI suivantes offre des services de communication fiables et orientés connexion ?
   - A. La couche session
   - B. La couche transport
   - C. La couche réseau
   - D. La couche liaison de données
2. Quelles sont les deux fonctions d'un protocole de routage ? (Choisissez deux réponses.)
   - A. Il définit le format et l'utilisation des champs dans un paquet
   - B. Il fournit des processus pour le partage des informations de routage
   - C. Il permet à un routeur de communiquer avec d'autres afin de mettre à jour des informations de routage
   - D. Il fournit des informations d'adressage qui permettent à un routeur de transmettre les données
3. Un routeur comprend plusieurs composants internes. Dans quel composant est enregistrée une copie du fichier de configuration du routeur ?
   - A. Dans la mémoire MOS
   - B. Dans la mémoire morte (ROM)
   - C. Dans la mémoire flash
   - D. Dans la mémoire vive non volatile (NVRAM)
4. Parmi les éléments suivants, quel est celui qui va tester la boucle locale interne d'un nœud ?
   - A. La requête ping 10.10.10.1
   - B. La requête ping 192.168.1.1
   - C. La requête ping 127.0.0.1
   - D. La requête ping 223.223.223.223
   - E. La requête ping 255.255.255.255
5. Laquelle de ces normes relatives aux technologies sans fil permet d'atteindre une capacité maximale de transmission de 11 Mbits/s ?
   - A. 802.11a
   - B. 802.11b
   - C. 802.11g
   - D. 802.11n
6. Ai je besoin d'un Routeur pour permettre aux stations 12.1.1.1/8 et 12.2.2.2/8 de dialoguer ensemble
   - A. OUI
   - B. NON
7. La commande unix arp -a
   - A. envoie une requête ARP
   - B. n'envoie pas de requête ARP
   - C. affiche le contenu du cache ARP
   - D. initialise le contenu du cache ARP
8. Que doit prendre en considération un administrateur système lorsqu'il attribue une adresse IP à un serveur réseau ? (Choisissez deux réponses.)
   - A. Les adresses doivent être attribuées de manière dynamique aux serveurs à travers un DHCP
   - B. Il est difficile de localiser sur un réseau les serveurs qui ont reçu une adresse IP de manière dynamique
   - C. Les serveurs qui changent d'adresses IP de façon régulière ont un effet limité sur un réseau
   - D. Les adresses IP doivent être attribuées de façon statique aux serveurs par l'administrateur Système
9. 

   Dans le réseau illustré dans le graphique ci-joint, où serait-il approprié d'utiliser un adressage privé ?
   - A. Uniquement dans la zone A
   - B. Uniquement dans la zone B
   - C. Uniquement dans la zone C
   - D. Dans les zones A et B
   - E. Dans les zones A et C
   - F. Dans les zones A, B et C
10. L'adresse réseau de la société XYZ est 192.168.4.0. Le masque 255.255.255.224 est utilisé pour créer des sous-réseaux. Quel est le nombre maximum d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?
    - A. 6
    - B. 14
    - C. 30
    - D. 62

A. 1
B. 4
C. 8
D. 14
E. 16
F. 24

Q66. Laquelle des adresses suivantes est modifiée lors de la réception d'une trame sur l'interface d'un routeur?

A. L'adresse IP
B. L'adresse MAC
C. L'adresse de port

Q67. Combien de sous-réseaux utilisables peut-on créer en appliquant le masque de sous-réseau 255.255.255.0 à un réseau de classe B ?

A. 256
B. 255
C. 254
D. 512
E. 511
F. 510

Q68. Quelles sont les différences entre les routeurs et les commutateurs ? (Choisissez deux réponses.)

A. Les routeurs et les commutateurs fonctionnent exactement de la même façon
B. Les routeurs prennent leurs décisions de transmission à l'aide d'adresses IP, alors que les commutateurs utilisent les adresses MAC
C. Les routeurs transmettent les broadcasts, contrairement aux commutateurs
D. Les commutateurs transmettent les broadcasts, contrairement aux routeurs
E. Les routeurs sont plus rapides que les commutateurs
F. Les commutateurs présentent un niveau de sécurité plus élevé que les routeurs

Q69. Parmi les assertions suivantes, quelles sont celles qui s'appliquent à l'adressage de sous-réseau ? (Choisissez deux réponses.)

A. Les bits d'hôte sont tous égaux à 1 dans l'adresse réseau
B. Les bits d'hôte de l'adresse réseau sont tous égaux à 0
C. Les bits d'hôte de l'adresse réseau sont égaux en valeur à la valeur du quatrième octet du masque de sous-réseau
D. Les bits d'hôte de l'adresse de broadcast sont tous égaux à 1
E. Les bits d'hôte de l'adresse de broadcast sont tous égaux à 0
F. Les bits d'hôte de l'adresse de broadcast sont égaux en valeur à la valeur du quatrième octet du masque de sous-réseau

B. C'est une erreur de programmation
C. Il provoque une erreur de compilation
D. Il supprime correctement les 10 entiers

63) Dans le contexte d'une classe en C++, quelle affirmation est vraie concernant les destructeurs ?
A. Un destructeur doit toujours être privé
B. On ne doit pas définir de destructeur, mais on peut en définir 0 ou 1
C. Les destructeurs sont facultatifs et ne sont pas nécessaires
D. On peut définir plusieurs destructeurs, mais on doit en définir au moins 1

64) En C++, comment une classe qui hérite d'une méthode virtuelle pure est-elle qualifiée ?
A. Instanciable
B. Concrète
C. Elle provoque une erreur de compilation
D. Abstraite

65) Si l'instruction std::cout << f(); est utilisée en C++ avec int &f() {int a = 5; return a;}, que sera affiché ?
A. La valeur 5
B. Cela provoquera certainement une erreur d'exécution
C. Cela provoquera une erreur de compilation
D. L'adresse de la variable a

66) En C++, que représente this ?
A. À la fois un pointeur et une référence
B. Une référence
C. Ni un pointeur ni une référence
D. Un pointeur

67) Par défaut, quels sont les niveaux d'accès des membres d'une classe en C++ ?
A. Protégé
B. Public
C. Public et protégé
D. Privé

68) Quel est le rôle principal d'un constructeur dans une classe en C++ ?
A. Détruire un objet
B. Initialiser les données membres d'un objet lors de sa création
C. Modifier les données à la demande
D. Appeler des fonctions privées de l'extérieur

69) En C++, que se passe-t-il lorsqu'une exception n'est pas attrapée par une clause catch ?
A. Cela provoque l'exécution de la fonction std::unexpected
B. Cela provoque l'exécution de la fonction std::terminate
C. Cela provoque l'exécution de la fonction std::catch
D. L'exception est ignorée

70) Dans une clause catch (...) en C++, quels types d'exceptions sont attrapés ?
A. Uniquement les exceptions de type non spécifié
B. N'importe quelle exception
C. Uniquement les exceptions de type std::exception
D. Aucune exception

71) À quoi sert la construction try {} catch(){} en C++ ?
A. Aucune de ces réponses n'est correcte
B. À tenter des opérations pouvant échouer
C. À réaliser des calculs complexes
D. À lancer des programmes externes et recevoir leurs réponses

72) En C++, que désigne une méthode abstraite ?
A. Une méthode qui peut être publique ou privée
B. Une méthode qui doit être privée
C. Une méthode sans implémentation
D. Une méthode avec une implémentation

73) Dans un programme en C++, quelle affirmation est vraie concernant l'utilisation du mot-clé this ?
A. Une classe doit être instanciée pour utiliser this pour manipuler ses attributs et méthodes publiques (non statiques)
B. Il peut être utilisé pour manipuler les attributs publics de n'importe quelle classe
C. Il est interdit d'utiliser le mot-clé this pour manipuler les attributs publics d'une classe quelconque
D. Il peut être utilisé pour manipuler les attributs d'une classe quelconque avec super

74) Combien d'arguments un destructeur d'une classe en C++ peut-il recevoir ?
A. 1
B. 2
C. 0
D. Aucune de ces réponses n'est correcte

75) Parmi les déclarations de classe suivantes, laquelle est valide en C++ ?
A. classe A {int x;};
B. classe A {}
C. public classe A {}
D. object A {int x;},

76) Quelle sera la sortie du code suivant en C++ : main() { int i; for (i = 7; i > 0; i--) { cout << i; if (i == 5) break; } return 0;}
A. 5
B. 76
C. 765

Concours Ecrit Master Réseaux et Services Mobiles (RSM) (1h30)

Questions à choix multiples (QCM): Cochez la(es) bonne(s) réponse(s)

11. Combien de sous-reseaux de classe C exploitables sont créés avec le masque de sous-réseau 255.255.255.224 ?
    - A. 1
    - B. 2
    - C. 3
    - D. 4
    - E. 5
    - F. 6
12. Dans le cas d'un hôte présentant l'adresse IP 172.32.65.13 ainsi qu'un masque de sous-réseau par défaut, à quel réseau l'hôte appartient-il ?
    - A. 172.32.65.0
    - B. 172.32.65.32
    - C. 172.32.0.0
    - D. 172.32.32.0
13. Quelle est la couche du modèle TCP/IP qui traite des problèmes de qualité de service tels que la fiabilité, le contrôle de flux et la fonction d'accusé de réception ?
    - A. La couche application
    - B. La couche Internet
    - C. La couche transport
    - D. La couche réseau
14. Si vous réalisez une opération booléenne AND pour l'adresse IP 172.16.20.23 avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0, quelle est l'adresse du sous-réseau ?
    - A. 172.16.0.0
    - B. 172.16.16.0
    - C. 172.16.20.0
    - D. 172.16.20.16
    - E. 172.16.24.0
15. Parmi les éléments suivants, lequel sert à interpréter les données et à afficher les informations d'une manière plus compréhensible pour l'utilisateur ?
    - A. L'application
    - B. Les équipements distants
    - C. La connexion logique
    - D. La connexion physique
16. Examinez la liste ci-dessous et indiquez l'ordre d'encapsulation des données lorsqu'une unité envoie des informations.
    1. Les segments
    2. Les bits
    3. Les paquets
    4. Les données
    5. Les trames

    - A. 1 - 3 - 5 - 4 - 2
    - B. 2 - 1 - 3 - 5 - 4
    - C. 2 - 4 - 3 - 5 - 1
    - D. 4 - 3 - 1 - 2 - 5
    - E. 4 - 1 - 3 - 5 - 2
    - F. 3 - 5 - 1 - 2 - 4
17. Quels protocoles font généralement partie de la couche d'application du modèle TCP/IP ? (Choisissez trois réponses.)
    - A. FTP
    - B. DNS
    - C. UDP
    - D. TCP
    - E. HTTP
18. Quelle est l'adresse réseau et celle de broadcast pour une adresse hôte IP 198.101.6.55/28 ? (Choisissez deux réponses.)
    - A. 198.101.6.0
    - B. 198.101.6.32
    - C. 198.101.6.48
    - D. 198.101.6.57
    - E. 198.101.6.63
    - F. 198.101.6.255
19. Qu'utilisent les routeurs pour échanger des informations topologiques ?
    - A. Des styles de protocole
    - B. Des protocoles de routage
    - C. Des adresses MAC
    - D. Des adresses RARP
    - E. Les topologies de réseau
20. À quel processus les routeurs font-ils appel pour déterminer l'adresse réseau du sous-réseau d'après une adresse IP et un masque de sous-réseau donnés ?
    - A. À l'addition binaire
    - B. À l'opération AND hexadécimale
    - C. À la division binaire
    - D. À la multiplication binaire
    - E. À l'opération AND binaire

Partie 3 : Système d'exploitation

21. Quelle(s) commande(s) permet de passer du répertoire /etc/httpd/conf au répertoire /etc/httpd/logs ?

a. cd /etc/httpd/logs
b. cd logs
c. cd ../logs
d. cd /logs

22. Quelle commande permet de consulter le manuel d'une commande ?

a. man
b. help
c. manual

23. Si un fichier a les permissions -rw-r--r-- son propriétaire a les droits

a. de lecture uniquement
b. d'exécution uniquement
c. de lecture et d'écriture
d. de lecture et d'exécution

24. Quelle commande permet d'ajouter à tout le monde le droit de lire le fichier ?

a. chmod go-r fichier
b. chmod o+r fichier
c. chmod go-wx fichier
d. chown everybody fichier

25. Quelle commande permet de copier tous les fichiers portant l'extension bin dans le répertoire /tmp ?

a. cp *.bin /tmp
b. cp *.bin /tmp/*
c. cp /tmp *.bin

26. Le rôle du noyau de l'OS est de:

a. Gérer l'enchaînement des processus et des tâches
b. Permettre l'utilisation de Xwindows
c. Gérer les entrées-sorties et la mémoire

27. Le système de fichier principal utilisé sous Linux est :

a. NTFS
b. FAT ou FAT 32
c. Ext3
d. Swap

28. Pour travailler sur une machine sous Unix :

a. Il est nécessaire de s'authentifier
b. Il est possible de connecter en anonyme
c. Le mot de passe est toujours requis
d. Il est indispensable de se connecter en tant que « root »

29. Lors de la saisie d'une commande :

a. Le nom de la commande est séparé des options et des arguments par un caractère « - »
b. Les arguments sont obligatoires
c. Les options modifient le comportement de la commande
d. ? désigne une chaîne de caractères quelconque

30. La commande ls lin*.txt

a. Affiche la liste des fichiers de 4 lettres portant l'extension txt
b. Affiche la liste des fichiers de type txt qui commencent par « lin »
c. Affiche la liste des répertoires qui commencent par « lin » et qui portent l'extension txt
d. Affiche le contenu des fichiers txt

Partie2 : Base de données

Q11. Peut-on modifier le nom de la base de données ?

A. Oui B. Non

Q12. Quelles sont les commandes SQL qui peuvent être annulées dans une transaction ?

A. INSERT,	B. ALTER,
C. CREATE,	D. DROP,
E. TRANCATE,	F. DELETE,
G. UPDATE	

Q13. Quels sont les composants qui constituent une base de données :

A. Table,	B. Extent,
C. Fichier de données,	D. Fichier journaux,
E. Segment,	F. Tablespace,
G. Fichier de Contrôle	

Q14. Qu'est-ce qu'un schéma relationnel ?

A. Un schéma qui représente logiquement les tables d'une base de données.
B. Une représentation d'un ensemble de relations ayant des liens entre elles.
C. Un schéma qui représente le flux de données entre les acteurs.
D. Un schéma qui explique les interactions entres les utilisateurs

Q15. Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?

A. INFORMIX	B. ORACLE
C. O2	D. PostgreSQL

Q16. Dans la méthode Merise le concept de synchronisation est relatif au :

A. MCD	B. MCT
C. Diagramme de flux	D. MPT

Q17. Un administrateur de données souhaite développer un script de contrôle vers la base de données avec la programmation événementielle. De quel objet s'agit-il alors ?

A. Trigger	B. Vue
C. Verrous	D. Procédure stockée

Q18. A quelle partie de SQL appartient la commande REVOKE ?

A. DML : Data Manipulation Language
B. DDL : Data Definition Language
C. DAL : Data Access Language
D. DCL : Data Control Language

Q19. Pour la table R on applique la requête :

R	x	y	z
	a	4	8
	a	5	12
	b	6	4
	c	7	5

SELECT AVG(z) AS b FROM R WHERE y > ANY (SELECT z FROM R)

Quel en sera le résultat ?

A. | b | | 7 |
B. | z | | 18 |
C. | y | z | | 7 | 5 |
D. Aucune des ces propositions

Q20. On considère les relations suivantes :

PERSONNE (CIN, NOM, Prenom, Adresse)

Voiture(NCarteGrise, CIN, Modele) Moto(NCarteGrise, CIN, Modele)

La requête algébrique suivante, Permet de :

π CIN, NOM, Prenom, Adresse [(π CIN Voiture - π CIN Moto) $\bowtie$ Personne]

A. Afficher les personnes qui possèdent plusieurs voitures mais pas de moto
B. Afficher les personnes qui possèdent au moins voiture mais pas de moto?
C. Afficher les personnes qui possèdent une moto mais pas de voiture ?
Aucune des propositions

Q21. Quelle(s)
passer du ré
répertoire /e

A. cd /etc/ht
B. cd logs
C. cd ../log
D. cd /logs

Q22. Quelle
le manuel

A. man
B. help
C. manu

Q23. Si un
son proj

A. de le
B. d'ex
C. de l
D. de l

Q24. Qu
tout l

A. ch
B. cl
C. c
D. c

Q25.
tou
dan

A.
B.
C.

Q26.

Partie2 : Base de données

11. Quelle clause SQL est utilisée pour filtrer les résultats d'une requête SELECT ?

a. WHERE
b. FROM
c. SELECT
d. FILTER

12. Quel est le rôle de la clé étrangère dans une base de données relationnelle ?

a. Identifier de manière unique chaque enregistrement dans une table.
b. Établir une relation entre deux tables.
c. Définir une contrainte d'intégrité pour une colonne.
d. Indiquer l'ordre de tri des résultats d'une requête.

13. Quelle est la fonction de la clause GROUP BY dans une requête SQL ?

a. Filtrer les résultats de la requête.
b. Regrouper les enregistrements selon une colonne spécifiée.
c. Trier les résultats par ordre croissant.
d. Effectuer une jointure entre deux tables.

14. Quelle est la principale fonction de la clause HAVING dans une requête SQL ?

a. Filtrer les résultats de la requête.
b. Définir une condition pour les colonnes sélectionnées.
c. Agir comme un substitut de la clause WHERE.
d. Filtrer les résultats après l'application de la clause GROUP BY.

15. Qu'est-ce qu'une procédure stockée (stored procedure) dans une base de données ?

a. Un ensemble de règles définissant la structure d'une base de données.
b. Un fichier contenant des données utilisateur.
c. Un ensemble de requêtes SQL précompilées et stockées dans la base de données.
d. Une méthode pour stocker des fichiers binaires dans une base de données.

16. Quel diagramme UML est utilisé pour modéliser les interactions entre les objets ?

a. Diagramme de séquence
b. Diagramme de classe
c. Diagramme d'activité
d. Diagramme d'objet

17. Quel est le but principal du diagramme de classes UML ?

a. Modéliser les interactions entre les objets.
b. Décrire la dynamique d'un système.
c. Représenter la structure statique d'un système.
d. Montrer le flux de contrôle entre les activités.

18. Dans un diagramme de séquence UML, que représentent les lignes de vie (lifelines) ?

a. Les méthodes d'une classe.
b. Les classes d'un système.
c. Les objets participants à l'interaction.
d. Les relations entre les objets.

19. Quel est le but principal du diagramme de cas d'utilisation UML ?

a. Modéliser la structure statique d'un système.
b. Représenter les interactions entre les objets.
c. Décrire le comportement dynamique d'un système.
d. Montrer les détails d'implémentation d'un système.

20. Dans un diagramme de classes UML, que représente une association ?

a. Une relation d'héritage entre deux classes.
b. Une relation de composition entre deux classes.
c. Une relation entre les objets d'une classe.
d. Une relation entre les instances d'une classe.

Concours Ecrit Master Réseaux et Services Mobiles (RSM) (1h30)

Questions à choix multiples (QCM): Cochez la(es) bonne(s) réponse(s)

C. Segmentation : Segments de taille variable.
D. Pagination : Pages de taille variable.

Partie 3 : Recherche Opérationnelle :

Une entreprise fabrique trois modèles d'ordinateurs A, B, et C qui lui rapportent des profits unitaires de 200, 300 et 500 DH respectivement. Les niveaux minima de production pour une semaine sont de 100 pour le type A, 150 pour le type B et 75 pour le type C. Chaque douzaine d'ordinateurs de type x requiert un temps F_x de fabrication, un temps A_x pour l'assemblage et un temps E_x pour l'emballage: F_A=3, F_B=3,5, F_C=5, A_A=4, A_B=5, A_C=8, E_A=1, E_B=1,5, E_C=3. L'entreprise cherche à maximiser son profit total. Elle aura pour la semaine prochaine 150 heurs disponibles pour la fabrication, 200 heurs pour l'assemblage et 60 heurs pour l'emballage. L'entreprise cherche la production optimale pour chaque type d'ordinateurs (xA, xB, xC).

35. L'objectif de l'entreprise peut être formulé sous forme un problème de programmation linéaire de
   A. Minimisation
   B. Maximisation
   C. Valeur fixe
   D. Combinaison
36. Ce programme linéaire a
   A. 6 Contraintes
   B. 5 Contraintes
   C. 9 Contraintes
   D. 3 Contraintes
37. La solution initiale de ce programme linéaire est
   A. Réalisable
   B. Irréalisable
   C. Non existe
   D. Non bornée
38. Choisir deux contraintes valides de ce programme linéaire
   A. 3xA + 3,5xB + 5xC ≤ 1800
   B. 3xA + 3,5xB + 8xC ≤ 160
   C. 4xA + 3,5xB+ 5xC ≤ 150
   D. xA + 1,5xB + 3xC ≤ 720
39. La méthode Phase I du simplex indique
   A. qu'il existe une solution de base réalisable de ce programme
   B. qu'il n'existe pas une solution de base réalisable de ce programme
   C. qu'il existe une solution de base irréalisable de ce programme
   D. qu'il n'existe pas une solution de base irréalisable à ce programme
40. La Phase II du simplex indique que plan optimal de production de l'entreprise est
   A. xA= 225, xB= 180, xC= 75
   B. xA= 22,5, xB= 18, xC= 7,5
   C. xA= 152,3, xB= 228,4, xC= 75
   D. xA= 0,225, xB= 0,180, xC= 0,075
41. La valeur optimale de ce programme linéaire est
   A. v*= 136500
   B. v*= 136,500
   C. v*= 13,6500
   D. v*= 1,36500
42. Le temps de fabricationde120h qui reste correspond à solution optimale
   A. xA= 225, xB= 180, xC= 75
   B. xA= 22,5, xB= 18, xC= 7,5
   C. xA= 152,3, xB= 228,4, xC= 75
   D. xA= 0,225, xB= 0,180, xC= 0,075
43. Aucun emballage ni possible dans le cas de la solution suivante
   A. xA= 225, xB= 180, xC= 75
   B. xA= 22,5, xB= 18, xC= 7,5
   C. xA= 152,3, xB= 228,4, xC= 75
   D. xA= 0,225, xB= 0,180, xC= 0,075
44. Aucun assemblage possible dans le cas de la solution optimale
   A. xA= 225, xB= 180, xC= 75
   B. xA= 22,5, xB= 18, xC= 7,5
   C. xA= 152,3, xB= 228,4, xC= 75
   D. xA= 0,225, xB= 0,180, xC= 0,075
45. L'algorithme du simplex trouve la solution optimale [xA= 152,3, xB= 228,4, xC= 75] en
   A. 4 itérations
   B. 3 itérations
   C. 5 itérations
   D. 2 itérations

D. Il n'affiche rien

Q10. Dans la programmation objet, en JAVA, le rôle du constructeur d'une classe est de :

(A) Initialiser les attributs de la classe
B. Déclarer de nouveaux attributs
C. Construire la classe (ou .class) qui permet à un autre programme de créer les objets de la classe
D. N'a aucun rôle

Q11. L'avantage d'utiliser un **ArrayList** à la place d'un **tableau[]** est :

(A) Le ArrayList permet de stocker des objets alors que le tableau[] ne peut stocker que des types primitifs (int, double, ….)
B. Le ArrayList permet de stocker un nombre indéterminé d'objet
C. Aucun différence

Q12. Quand la surcharge ne se produit pas ?

A. Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom mais avec une signature de méthode différente et un nombre ou un type de paramètres différent
(B) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, le même nombre de paramètres et le type mais une signature différente
C. Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature, le même nombre de paramètres mais un type différent
D. Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature mais avec différente signature

Q13. Soit le code JAVA suivant :

```
public class Exemple {
    ????? int var_x;
}
public class C {
        public void traitement(Exemple ex) { ex.var_x = 100; }
}
```

Pour que ce code soit correct, il faut remplacer ????? par :

(A) public
B. private
C. static

Q14. Cocher la bonne réponse :

A. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces mais doit étendre une seule classe.
(B) Une classe peut implémenter plusieurs classes mais doit étendre une seule interface.
C. Une classe peut implémenter plusieurs classes et peut étendre plusieurs interfaces.
D. Une classe doit implémenter une seule interface et étendre une seule classe.

Q15. En JAVA, les méthodes déclarées en dehors d'une classe sont appelées des méthodes statiques.

A. OUI
(B) NON

Partie 4 : Statistique

31. Qu'est-ce que l'écart-type mesure dans une distribution statistique ?

a. La dispersion des valeurs par rapport à la moyenne.
b. La fréquence des valeurs dans la distribution.
c. La médiane des valeurs.
d. La tendance centrale des valeurs.

32. Quelle est la définition de la médiane dans une distribution statistique ?

a. La valeur qui apparaît le plus fréquemment.
b. La moyenne arithmétique des valeurs.
c. La valeur du milieu lorsque les données sont triées.
d. La somme des valeurs divisée par le nombre total de valeurs.

33. Quelle méthode statistique est utilisée pour estimer les paramètres d'un modèle en minimisant la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et prédites ?

a. La méthode des moindres carrés.
b. La méthode de maximum de vraisemblance.
c. La méthode de régression logistique.
d. La méthode de l'analyse factorielle.

34. Quelle mesure est utilisée pour représenter la forme de la distribution d'une variable aléatoire ?

a. La moyenne.
b. La variance.
c. L'asymétrie.
d. La corrélation.

35. Choisir la bonne réponse :

a. La variable « nombre d'enfant dans une famille » correspond à une variable qualitative ordinale
b. La variable « être ou non fils unique » correspond à une variable quantitative discrète
c. La variable « nombre d'os du corps humain » correspond à une variable qualitative nominale
d. La variable « taille d'un individu » correspond à une variable quantitative continue

36. Choisir la bonne réponse :

a. La statistique descriptive décrit et analyse.
b. La moyenne peut être calculée pour tout type de variable.
c. La variance est la racine carrée de l'écart--type.

Les questions 37 à 40 portent sur le tableau suivant

Soit X, les recettes quotidiennes (en dirhams) d'un petit magasin. On a sélectionné un échantillon de taille
n = 40 jours au hasard qui ont donné le tableau des fréquences suivants :

X=les recettes	Fréquences absolues	Fréquences relatives	Fréquences relatives cumulées
[10,100[	5	0,125	0,125
[100,190[	3	0,075	0,200
[190,280[	11	0,275	0,475
[280,370[	6	0,150	0,625
[370,460[	11	0,275	0,900
[460,550[	3	0,075	0,975
[550,640]	1	0,025	1,000
Total	n=40	1,000	

37. Les modes Mo(X) de cette distribution sont :

A. 10 et 100.	B. 370 et 460.
C. 190 et 280.	D. 235 et 415.

38. La classe médiane Cm de cette distribution est :

A. [190,280[.	B. [370,460[.
C. [280,370[.	D. [460,550[.

39. La médiane Med(X)de cet échantillon est

A. 198 dirhams.	B. 498 dirhams.
C. 295 dirhams.	D. 695 dirhams.

40. Le deuxième quartileQ2 de cet échantillon est :

A. 100 dirhams.	B. 295 dirhams.
C. 200 dirhams.	D. 695 dirhams.

Partie 4 : Statistique

Q31.

A. La variable « **nombre d'enfant dans une famille** » correspond à une variable qualitative ordinale
B. La variable « **être ou non fils unique** » correspond à une variable quantitative discrète
C. La variable « **nombre d'os du corps humain** » correspond à une variable qualitative nominale
D. La variable « **taille d'un individu** » correspond à une variable quantitative continue

Q32.

A. La statistique descriptive décrit et analyse.
B. La moyenne peut être calculée pour tout type de variable.
C. La variance est la racine carrée de l'écart--type.
D. Un histogramme est la représentation graphique d'une variable statistique continue groupée en classes.

Les questions 33 à 36 portent sur le tableau suivant :

Un inspecteur en contrôle de qualité a extrait de sa base de données, un échantillon de 40 semaines où il a noté X, le nombre d'accidents de travail enregistrés par semaine. Il a obtenu le tableau des fréquences suivant :

le nombre d'accidents par semaine	Fréquences absolues
0	4
1	2
2	10
3	7
4	10
5	4
6	3
Total	n=40

Q33. La moyenne X de cet échantillon est :

A. 2 accidents par semaine.	D. 4 accidents par semaine.
E. 3 accidents par semaine.	E. 5 accidents par semaine.

Q34. La médiane Med(X)de cet échantillon est :

A. 3.	B. 5.
C. 4.	D. 6.

Q35. La variance S_x^2 de cet échantillon est :

A. 25.	B. 4.
C. 9.	D. 2,74

Q36. L'écart type Sx de cet échantillon est :

A. 5.	B. 2.
C. 3.	D. 1,65.

Les questions 37 à 40 portent sur le tableau suivant

Soit X, les recettes quotidiennes (en dirhams) d'un petit magasin. On a sélectionné un échantillon de taille n = 40 jours au hasard qui ont donné le tableau des fréquences suivants :

X=les recettes	Fréquences absolues	Fréquences relatives	Fréquences relatives cumulées
[10,100[	5	0,125	0,125
[100,190[	3	0,075	0,200
[190,280[	11	0,275	0,475
[280,370[	6	0,150	0,625
[370,460[	11	0,275	0,900
[460,550[	3	0,075	0,975
[550,640]	1	0,025	1,000
Total	n=40	1,000	

Q37. Les modes Mo(X) de cette distribution sont :

A. 10 et 100.	B. 370 et 460.
C. 190 et 280.	D. 235 et 415.

Q38. La classe médiane Cm de cette distribution est :

A. [190,280[.	B. [370,460[.
C. [280,370[.	D. [460,550[.

Q39. La médiane Med(X)de cet échantillon est

A. 198 dirhams.	B. 498 dirhams.
C. 295 dirhams.	D. 695 dirhams.

Q40. Le deuxième quartileQ2 de cet échantillon est :

A. 100 dirhams.	B. 295 dirhams.
C. 200 dirhams.	D. 695 dirhams.

Partie 3 : Système d'exploitation

Q21. Quelle(s) commande(s) permet de passer du répertoire /etc/httpd/conf au répertoire /etc/httpd/logs ?

A. cd /etc/httpd/logs
B. cd logs
C. cd ../logs
D. cd /logs

Q22. Quelle commande permet de consulter le manuel d'une commande ?

A. man
B. help
C. manual

Q23. Si un fichier a les permissions -rw-r--r-- son propriétaire a les droits

A. de lecture uniquement
B. d'exécution uniquement
C. de lecture et d'écriture
D. de lecture et d'exécution

Q24. Quelle commande permet d'ajouter à tout le monde le droit de lire le fichier ?

A. chmod go-r fichier
B. chmod o+r fichier
C. chmod go-wx fichier
D. chown everybody fichier

Q25. Quelle commande permet de copier tous les fichiers portant l'extension bin dans le répertoire /tmp ?

A. cp *.bin /tmp
B. cp *.bin /tmp/*
C. cp /tmp *.bin

Q26. Le rôle du noyau de l'OS est de:

A. Gérer l'enchaînement des processus et des tâches
B. Permettre l'utilisation de Xwindows
C. Gérer les entrées-sorties et la mémoire

Q27. Le système de fichier principal utilisé sous Linux est :

A. NTFS
B. FAT ou FAT 32
C. Ext3
D. Swap

Q28. Pour travailler sur une machine sous Unix :

A. Il est nécessaire de s'authentifier
B. Il est possible de connecter en anonyme
C. Le mot de passe est toujours requis
D. Il est indispensable de se connecter en tant que « root »

Q29. Lors de la saisie d'une commande :

A. Le nom de la commande est séparé des options et des arguments par un caractère « - »
B. Les arguments sont obligatoires
C. Les options modifient le comportement de la commande
D. ? désigne une chaîne de caractères quelconque

Q30. La commande ls lin*.txt

A. Affiche la liste des fichiers de 4 lettres portant l'extension txt
B. Affiche la liste des fichiers de type txt qui commencent par « lin »
C. Affiche la liste des répertoires qui commencent par « lin » et qui portent l'extension txt
Affiche le contenu des fichiers txt

Partie 4 : Statistique

31. Qu'est-ce que l'écart-type mesure dans une distribution statistique ?

a. La dispersion des valeurs par rapport à la moyenne.
b. La fréquence des valeurs dans la distribution.
c. La médiane des valeurs.
d. La tendance centrale des valeurs.

32. Quelle est la définition de la médiane dans une distribution statistique ?

a. La valeur qui apparaît le plus fréquemment.
b. La moyenne arithmétique des valeurs.
c. La valeur du milieu lorsque les données sont triées.
d. La somme des valeurs divisée par le nombre total de valeurs.

33. Quelle méthode statistique est utilisée pour estimer les paramètres d'un modèle en minimisant la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et prédites ?

a. La méthode des moindres carrés.
b. La méthode de maximum de vraisemblance.
c. La méthode de régression logistique.
d. La méthode de l'analyse factorielle.

34. Quelle mesure est utilisée pour représenter la forme de la distribution d'une variable aléatoire ?

a. La moyenne.
b. La variance.
c. L'asymétrie.
d. La corrélation.

35. Choisir la bonne réponse :

a. La variable « nombre d'enfant dans une famille » correspond à une variable qualitative ordinale
b. La variable « être ou non fils unique » correspond à une variable quantitative discrète
c. La variable « nombre d'os du corps humain » correspond à une variable qualitative nominale
d. La variable « taille d'un individu » correspond à une variable quantitative continue

36. Choisir la bonne réponse :

a. La statistique descriptive décrit et analyse.
b. La moyenne peut être calculée pour tout type de variable.
c. La variance est la racine carrée de l'écart--type.

Les questions 37 à 40 portent sur le tableau suivant

Soit X, les recettes quotidiennes (en dirhams) d'un petit magasin. On a sélectionné un échantillon de taille
n = 40 jours au hasard qui ont donné le tableau des fréquences suivants :

X=les recettes	Fréquences absolues	Fréquences relatives	Fréquences relatives cumulées
[10,100[	5	0,125	0,125
[100,190[	3	0,075	0,200
[190,280[	11	0,275	0,475
[280,370[	6	0,150	0,625
[370,460[	11	0,275	0,900
[460,550[	3	0,075	0,975
[550,640]	1	0,025	1,000
Total	n=40	1,000	

37. Les modes Mo(X) de cette distribution sont :

A. 10 et 100.	B. 370 et 460.
C. 190 et 280.	D. 235 et 415.

38. La classe médiane Cm de cette distribution est :

A. [190,280[.	B. [370,460[.
C. [280,370[.	D. [460,550[.

39. La médiane Med(X)de cet échantillon est

A. 198 dirhams.	B. 498 dirhams.
C. 295 dirhams.	D. 695 dirhams.

40. Le deuxième quartileQ2 de cet échantillon est :

A. 100 dirhams.	B. 295 dirhams.
C. 200 dirhams.	D. 695 dirhams.

كلية العلوم – القنيطرة
Faculté des Sciences – Kenitra

Nom .....
Prénom.....
CNE.....

Concours d'accès au Master Génie Logiciel pour le Cloud computing

- Documents et calculatrices interdits. Téléphones portables à éteindre. Pas d'échange de fourniture (blanco, stylo… etc.).

Partie 1 : Programmation

1. **Comment déclarer une structure en C ?**
   a. struct MyStruct {};
   b. struct MyStruct;
   c. type MyStruct {};
   d. MyStruct = struct {};

2. **Comment déclarer une fonction pointeur en C ?**
   a. int functionPointer();
   b. int (*functionPointer)();
   c. function (*intPointer)();
   d. (*functionPointer)() int;

3. **Quel opérateur est utilisé pour obtenir l'adresse d'une variable en C ?**
   a. &
   b. *
   c. ->
   d. .

4. **Qu'est-ce que le polymorphisme en Java?**
   a. Un type de données
   b. Une méthode qui accepte plusieurs types de paramètres
   c. La capacité d'un objet à prendre plusieurs formes
   d. Une classe abstraite

5. **Quel mot-clé est utilisé pour implémenter l'encapsulation en Java?**
   a. private
   b. protected
   c. encapsulate
   d. secure

6. **Qu'est-ce qu'une interface ?**
   a. Une interface ne peut pas avoir de méthodes abstraites
   b. Une classe abstraite peut avoir des membres variables
   c. Une classe abstraite peut implémenter plusieurs interfaces
   d. Une interface ne peut pas avoir de constructeur

7. **Comment déclarer une variable constante en Java?**
   a. final int x = 10;
   b. const int x = 10;
   c. static final int x = 10;
   d. final static int x = 10;

8. **Qu'est-ce qu'une classe abstraite ?**
   a. Une interface ne peut pas avoir de méthodes abstraites
   b. Une classe abstraite peut avoir des constructeurs
   c. Une classe abstraite peut avoir des membres variables
   d. Une interface ne peut pas avoir de membres variables

9. **Quelle est la différence entre les méthodes equals() et == en Java ?**
   a. equals() compare le contenu, tandis que == compare les références mémoire.
   b. == compare le contenu, tandis que equals() compare les références mémoire.
   c. Ils sont interchangeables, il n'y a pas de différence

10. **Comment effectuer une conversion de type (casting) en Java ?**
    a. convertType(x);
    b. (Type)x;
    c. x.toType();
    d. typeConvert(x);

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences
Département Informatique
Filière : Master Informatique & Intelligence Artificielle (M2IA)

Examen de Conception UML

Q21. Qu'est-ce que UML ?
- (A) Une méthode de conception
- B. Un langage de programmation
- C. Un langage de notation

Q22. Quelle est l'autre appellation du diagramme de contexte ?
- A. Diagramme de messages
- B. Diagramme de flux d'informations
- (C) Diagramme de décomposition

Q23. Qu'est-ce qu'une classe :
- (A) Un groupe d'objets qui ont les mêmes types de propriétés
- B. Un groupe d'objets qui possèdent les mêmes relations
- C. Aucune de ces réponses

Q24. Les membres protégés d'une classe empêchent l'accès aux méthodes/attributs de l'extérieur sauf :
- (A) Dans la classe mère
- B. Dans le programme principal main
- C. Dans une classe héritée (fille) de cette classe.

Q25. Dans une classe, l'encapsulation permet :
- (A) De contrôler l'accès aux données du constructeur
- B. Un contrôle quasi complet sur ses données
- C. L'accès aux champs uniquement via le comportement public

Q26. Un membre statique d'une classe :
- (A) Sera partagé par tous les objets de la même classe
- (B) Existe seulement lorsqu'un objet de cette classe est créé
- C. Peut être seulement un attribut

Q27. L'estimation des charges est basée sur :
- A. Les spécifications techniques
- (B) Les spécifications fonctionnelles
- C. D'autres contraintes